

面向预算受限设施建档的类别先验与几何反馈主动观测方法

李兆宇

2026 年 9 月 28 日 毕业论文初稿（通用审阅版）

基于 CPU 虚拟实验的设施主动观测与建档

五章正文及中英文摘要

供导师审阅与后续学校模板整理

摘要

工业生产中的设备布置、工位和物料位置调整，会带来重新获取当前环境几何的需求。机器人需要在有限运动预算内主动观察通行区域与设施表面，支持布局调整后的建档。受遮挡和相机视场限制，较高的二维覆盖率并不意味着设备开口、背面和凹入区域已经得到充分重建。本文聚焦单次建图期间环境静止的设施任务，研究类别知识如何帮助机器人选择有效观察方向，以及实际几何证据如何纠正错误先验。

本文构建分层决策与执行框架，通过 OV-SDF、STGHP、RPN-UQ、IGCR 四个模块接口，在无独立显卡环境下连接类别先验、几何反馈、预算规划和返航检查。类别信息形成候选构型权重，首次姿态的实测深度与扫描残差修正该权重，有限诊断前瞻综合考虑当前观察和后续信息获取的价值。规划器每次仅执行首个原子动作，再根据新观测重新决策。公开模板用于预测观察价值，实际三维表面仅由取得的深度融合，预测曝光与实测地图分别维护。

本文构建 CPU 虚拟实验平台，以二维覆盖率与设施表面 $F1@5\text{ cm}$ 的乘积评价联合建档质量，并单独报告预算、碰撞和返航资格。主实验在两个已见父布局、每布局两种构型上进行配对确认。类别方法与共同主动几何对照使用相同规划器及重建后端，四组配对取得两胜两平，平均联合指标提高 6.16%，平均覆盖率相同，收益体现为表面质量改善。错误类别开发实验中，同时包含实测修正与未来纠错预期的整体政策使平均联合指标提高 2.62%，但 2 cm 严格距离阈值下仍存在负例。共同 CPU 条件下的 SWAP-I、VISTA-I 机制比较及保存的轨迹、信念与重建网格，进一步展示了观察分配与结果之间的联系。

另一个预先固定的 128 项预算、噪声和同族结构扩展中，96 项完成合格，32 项为当前规划约束下的低预算不可行。42 步原布局 and 结构变体的平均类别收益分别为 6.25% 和 4.23%；54 步原布局的平均差为 -0.70%，明确了类别收益对预算条件的依赖。

结果表明，在公开模板、安全姿态图、受控类别输入和准确位姿条件下，类别信息能够帮助减少观察方向歧义，几何反馈能够参与纠正错误决策。本文完成了静态配置内设施主动观测与三维建档的虚拟闭环验证，为工业环境布局调整后的再次建图提供观察策略基础。

关键词：工业设施；主动建图；类别先验；几何反馈；预算约束规划

Abstract

Changes to equipment arrangements, workstations, and material locations in industrial production create a need to acquire current environmental geometry. A robot must actively observe accessible regions and equipment surfaces within a limited motion budget to support documentation after layout changes. Occlusion and limited camera fields of view mean that high two-dimensional coverage does not necessarily imply adequate reconstruction of openings, rear surfaces, or recessed areas. This thesis considers facility tasks whose geometry remains static within each mapping episode, studying how category knowledge can guide useful observation directions and how measured geometry can correct misleading priors.

The proposed framework separates planning from execution and connects category priors, geometric feedback, budgeted planning, and return checks through the OV-SDF, STGHP, RPN-UQ, and IGCR interfaces. Its implementation runs without a dedicated graphics processing unit. Category information establishes configuration weights, while measured depth and scan residuals at newly visited poses update those weights. Limited diagnostic lookahead considers the value of immediate observation and subsequent information acquisition. The planner executes only the first atomic action before replanning from a new observation. Public templates support observation prediction, whereas reconstructed surfaces contain only fused measured depth. Predicted exposure and measured maps are maintained separately.

A CPU virtual platform evaluates documentation quality using the product of two-dimensional coverage and facility surface F1 at 5 cm, with budget compliance, collision avoidance, and return validity reported separately. The main confirmation experiment uses two previously seen parent layouts, each with two configurations. The category-conditioned method and an active geometric control share the same planner and reconstruction backend. Across four matched conditions, the category method achieves two wins and two ties, improving the mean joint score by 6.16% at identical mean coverage; the gain therefore comes from surface quality. In a development experiment with incorrect categories, the complete correction policy, including measured updates and anticipation of future correction, improves the mean joint score by 2.62%, although a negative case remains at the strict 2 cm distance threshold. SWAP-I and VISTA-I mechanism comparisons under common CPU conditions, together with saved trajectories, beliefs, and meshes, further illustrate the relationship between observation allocation and outcomes.

A further fixed matrix of 128 budget, noise, and same-family geometry trials yields 96 qualified completions and 32 low-budget planning-feasibility failures. At budget 42, the mean category gain is 6.25% on the original layouts and 4.23% on the variants; at budget 54, the original-layout difference is -0.70% , identifying the dependence of the category benefit on the available budget.

The results show that category information can reduce ambiguity in observation direction and that geometric feedback can contribute to correcting decisions under public templates, a safe pose graph, controlled category inputs, and exact poses. The thesis provides virtual closed-loop validation of active observation and three-dimensional facility documentation within static configurations, offering an observation-planning component for remapping after industrial layout changes.

Keywords: industrial facilities; active mapping; category priors; geometric feedback; budget-constrained planning

目录

摘要	I
Abstract	II
1 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 相关研究现状	1
1.3 研究问题与主要难点	3
1.4 研究内容与主要工作	3
1.5 论文组织结构	3
2 相关技术与问题定义	4
2.1 区域覆盖与设施表面质量	4
2.2 RGB-D 观测与 TSDF 表面融合	4
2.3 主动观测与有限预算信息决策	5
2.4 类别先验与几何反馈	5
2.5 任务数学定义与信息权限	6
2.6 本章小结	7
3 系统设计与语义主动观测方法	8
3.1 任务需求与问题描述	8
3.2 分层决策架构与四模块分工	8
3.3 观测接口与地图数据流	9
3.4 类别构型信念与几何残差纠错	10
3.5 预算约束下的诊断规划与返航	11
3.6 执行流程与实现参数	13
3.7 双构型实例：从先验到实际动作	14
3.8 本章小结	15
4 仿真平台与实验分析	16
4.1 实验目标与验证思路	16
4.2 CPU 虚拟平台与闭环数据流	16
4.3 场景设置与对照公平性	17
4.4 评价指标与预算约束	18
4.5 类别信息的主实验结果	20
4.6 错误类别纠错与阈值敏感性	22
4.7 其他观察机制与运行成本	24
4.8 预算、噪声与同族几何扩展	26
4.9 适用边界与本章小结	30
5 总结与展望	32
5.1 研究工作总结	32
5.2 实验结果与主要认识	32
5.3 局限性与适用范围	32
5.4 后续工作展望	33
附录 A 复现与材料索引	34
参考文献	35

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着感知、决策与运动执行能力的结合，具身机器人在工业生产中的应用持续拓展。世界经济论坛关于 Physical AI 的报告将环境感知、自主决策与行动能力视为工业机器人发展的重要方向 [9]。面向车间巡检、物料搬运和设施管理等任务，机器人需要获得与当前工作环境相符的空间信息，才能组织后续运动与观察。环境地图因此既是导航的依据，也是记录设备布局、检查设施表面和支持生产空间管理的基础。

工业生产空间具有相对稳定的建筑结构，也可能随工艺切换、设备维护和物料组织发生局部变化。例如，工位调整、设备重新布置或物料暂存位置改变，可能使既有地图中的局部布局和可见表面不再对应当前配置。围绕这类需求，本文关注布局调整完成后的再次建图：在一次任务期间将环境视为静态，由机器人主动选择观察位置与朝向，获取当前区域和设施的几何信息。这里的环境变化发生在任务之间，运行中的行人或车辆运动预测及动态避障不属于本文研究范围。

主动同时定位与建图（active SLAM）研究通过运动选择改善对环境及自身状态的估计，主动空间感知则进一步关注行动如何影响可获得的信息 [10]。本文聚焦其中的主动建图与观察规划问题：在统一的位姿输入和重建后端下，研究机器人应优先前往哪里、朝向哪里，以及何时用新几何证据修正原有判断。实验采用准确模拟位姿，以隔离观察策略对结果的影响，评价区域覆盖和实际表面重建质量。

工业设施的建图需求同时涉及通行区域和设备本体。移动机器人沿通道采集信息后，二维地图可能已经较为完整，设备背面、开口和凹入结构却仍受遮挡。对于布局调整后的建档任务，仅沿用固定巡检路线可能遗漏新的遮挡面；全面重复扫描又会占用运行时间和运动预算。因此，需要根据当前可用信息分配观察机会，使区域覆盖和设施表面质量在同一任务中得到协调。

主动观测通过选择后续位置与朝向，影响机器人将获得的信息。在有限运动预算下，继续向未知区域移动、靠近已有设施、转向另一观察侧以及返回起点，需要在同一资源约束下协调。如果只追求已知栅格数量，规划器可能忽视已经进入地图但尚未充分建档的设施；如果只反复观察局部目标，又可能损失区域覆盖。因此，设施建档需要同时考虑区域覆盖和表面质量，并使观察收益能够与实际运动成本相联系。

工业设施的类别与结构知识为这种决策提供了补充信息。设备目录、结构模板或维护知识可能提示开口、服务侧和主要结构方向；语义预测巡检已有利用工业结构规律组织观察的研究 [7]。当当前几何仍不能明确区分构型时，这些线索可能帮助机器人优先访问较有价值的一侧，减少先探查再改向的开销。同时，类别判断与结构关联都可能出现错误，规划器需要依据后续几何观测调整判断。类别信息的价值由此落实为观察动作及实际重建结果的变化。

本文以工业生产布局调整所带来的建图需求为应用背景，研究预算受限设施建档中的类别先验、几何反馈与观察规划。受控 CPU 实验抽取设施遮挡和观察方向歧义，在每个静态配置中执行独立建图，追踪信息、行动与终点质量的联系。当前验证覆盖这一主动观测环节；跨任务的变化检测、旧地图融合和长期地图维护留待后续扩展。该研究为工业机器人在当前配置下主动获取环境几何提供可执行的策略基础。

1.2 相关研究现状

1.2.1 自主探索与层次规划

自主探索需要在环境表示、长程路径和局部执行之间进行协调。主动 SLAM 研究形成了候选动作生成、信息价值评价和执行更新等组织方式，也包括信念空间规划与学习式策略等求解路线 [10]。TARE 使用局部精细表示与全局稀疏表示协调探索路径，面向复杂三维环境提高探索效率 [5]。较早

的 Active Neural SLAM (ANS) 是学习式地图、全局与局部策略相结合的代表工作 [1]。本文采用决策与执行分工，将研究重点放在工业设施的类别结构线索、实测反馈和有限预算观察分配上。

几何探索本身具有主动选择观察位置的能力。机器人可以为消除几何歧义而前往诊断位置，也可以在获得新数据后改变路线。因此，研究语义作用时，需要保留几何对照的主动观察和重新规划能力。本文沿用模块化设计，在共同安全图和行动预算下比较有无类别信息的决策，关注类别在线索尚不充分时带来的附加作用。

1.2.2 主动三维重建

主动重建把观察位置选择与模型质量联系起来，通常需要考虑可见表面、遮挡、传感方向和后续运动代价。GenNBV 结合几何、语义和动作表示，通过强化学习在五维自由空间选择下一最佳视点，研究跨场景主动重建策略 [6]。设施建档同样需要克服自遮挡和视向不足，但地面机器人受到可通行位置及转向动作的限制，获得一组有价值的观察往往还需要满足区域覆盖和返航要求。

重建后端会影响最终模型，观察策略的比较应尽量使用一致的数据融合方法。Open3D 提供通用三维数据处理能力 [4]，本文使用其 CPU 深度融合流程作为各组共同后端。公开模板用于预测候选观察的潜力，三维模型由实际取得的深度构建。将预测与实测融合分开，可以避免把先验模型的完整性误当作机器人已经完成的建档质量。

1.2.3 语义巡检与信息驱动建图

语义巡检将目标类别、观察需求和路径选择联系起来。SWAP 结合体积探索、语义目标补洞及具有分辨率和入射角要求的表面巡检，体现了语义目标与观察质量的联合考虑 [2]。SPP 利用语义场景图中的重复结构预测尚未观察的目标，并据此组织工业巡检路径 [7]。这些研究说明，语义既可以表达任务对象，也可以为未见结构及后续观察提供先验。

VISTA 使用在线语义高斯地图支持开放词汇任务，并结合语义相关性与视向覆盖评价滚动轨迹 [3]。ActiveSGM 联合语义和几何不确定性，预测候选观察的信息性 [8]。相关研究从任务相关性、结构预测和不确定性等方面扩展了观察价值的表达。本文在这一研究背景下，聚焦类别与有限设施构型之间的关系，使用显式构型权重和实测残差连接类别输入与后续行动。

表 1 相关研究与本文任务的对应关系。

研究方向及代表方法	主要关注内容	对本文的启示与定位
主动探索与规划：[10]、TARE[5]	环境表示、信息价值与多尺度路径	组织观察决策与执行检查，统一观察和返航约束
主动重建：GenNBV[6]	下一视点选择与重建质量	评价实际表面结果，并考虑地面动作限制
语义巡检：SWAP[2]、SPP[7]	目标观察需求与结构先验	将类别线索落实为可执行的观察选择
语义主动建图：VISTA[3]、ActiveSGM[8]	任务相关性、视向与信息价值	区分类别先验、实测证据及预测观察收益
本文受控设施建档	类别选向、几何纠错与预算规划	用共同主动几何基准检验类别的条件增量

本文的研究定位是任务条件下的方法集成与机制验证。贝叶斯换权、语义补看和信息价值已有相应研究基础；本研究进一步建立类别输入、实际动作与设施重建之间的可检查联系。实验中的 SWAP-I 和 VISTA-I 用于共同 CPU 条件下的观察机制比较，其作用范围与原作者完整系统不同。

1.3 研究问题与主要难点

本文考虑机器人具有设施目录、候选构型模板及安全姿态图的任务。机器人知道可能的结构，但不知道当前设施的真实构型；只能根据已经执行动作取得的 RGB-D、扫描和位姿更新判断。核心问题是：在有限运动预算内，类别信息能否帮助提前选择有效观察方向，以及错误先验能否通过后续实测得到修正并改善建档结果。

第一个难点是区分覆盖与有效观察。相邻地面已被记录时，设施表面仍可能不完整；重复观看也可能因为角度相似而无法新增有效信息。方法需要在规划中估计不同方向的潜在收益，并在评价时分别检查二维覆盖和三维表面质量。本文采用覆盖率与表面 F1 的联合指标，同时保留两个分量及任务资格，避免只用单一总分掩盖变化来源。

第二个难点是协调先验与实际证据。类别能够在几何不明确时提前影响选择，也可能把机器人引向错误一侧。若重复帧不断增强同一先验，或把预测结果直接写入实际信念，错误可能被放大。本文对类别支持进行有限登记，对新姿态的实际几何残差进行更新，并在获得新观测后重新规划，使先验可以被实测修正。

第三个难点是信息获取需要消耗资源。探查本身可能帮助辨认构型，但也占用后续重建和返航预算。规划器需要在当前观察收益与未来判断改善之间作出权衡。与此同时，实验需要把类别信息、反馈机制及规划目标的差异分开，才能说明收益来自何处。共同规划器下的类别开关、错误类别对照和其他机制比较分别服务于这些问题。

1.4 研究内容与主要工作

本文首先面向工业设施的主动建图需求，构建预算受限建档的任务与实现框架。系统通过 OV-SDF、STGHP、RPN-UQ、IGCR 四个接口，将观测登记、目标选择、执行检查和几何反馈连接起来，形成决策与执行职责明确的分层结构。CPU 验证路径采用显式控制器选择下一原子动作，实际地图由共同深度融合后端维护，从而形成可运行的传感、决策、执行和评价闭环。

其次，设计类别条件构型信念与实测几何反馈方法。类别输入用于建立观察方向的初始倾向，深度与扫描残差用于修正构型支持度；预算规划预测有限的未来诊断事件，并在每次执行后依据实际观测更新。该方法把类别利用与错误修正放在同一决策过程中，保持预测曝光与真实重建相互独立。

再次，建立面向类别增量的受控实验。内部几何基准与类别方法共享规划器、模板、运动能力及重建后端，均可主动补看和返航；错误类别实验检查整套纠错政策；共同 CPU 机制比较考察不同观察分配方式。实验同时保存信念变化、行动分歧与终点表面结果，使性能解释具有对应的过程依据。

原确认结果在两个已见父布局及其配对构型上支持类别输入取得 6.1638% 的平均联合收益，错误先验开发结果支持整体纠错政策取得 2.6241% 的平均收益，同时保留持平条件和严格阈值负例。新增实验在固定实现下改变预算、噪声与同族侧部结构，进一步检查收益条件及可行性边界。这些工作支持所述条件下 CPU 主动观测方案的可行性；四接口的逐项独立贡献、自然工业设施和跨任务地图更新的效果仍需对应实验检验。

1.5 论文组织结构

全文按五章组织。第一章为绪论，说明设施建档的研究背景、相关研究、具体问题与主要工作。第二章介绍相关技术与问题定义，统一地图表示、观察信息、预算约束和评价指标等基础概念。第三章阐述系统设计与语义主动观测方法，展开四模块分工、类别信念、几何反馈、预算规划及实际数值例子。第四章介绍 CPU 仿真平台及实验分析，报告完整配对结果、错误类别纠错、预算与几何扩展、阈值敏感性、其他机制比较及适用边界。第五章总结已完成的工作与实验结论，并讨论代理质量、自然感知、定位误差及真实机器人应用等后续方向。附录汇总数据、代码和图文复现入口。

第2章 相关技术与问题定义

2.1 区域覆盖与设施表面质量

移动机器人建图可以从区域和表面两个层次描述。二维占据地图将环境离散为栅格，记录已知空闲、已知占据和未知状态，适合表示机器人能够通行的平面空间。三维表面模型则记录物体的外形与局部结构，适合设施建档和后续检查。机器人经过某一区域后，地面附近的区域可能已经被观察，但设施背面或凹入结构仍被遮挡。因此，二维区域的已知程度与三维设施的重建质量不能相互替代。

设公共评价域内的可达安全格集合为 $\mathcal{R}$ ，终点地图为 m_T ，未知格记为 -1 ，覆盖率定义为

$$C_{\text{map}} = \frac{|\{c \in \mathcal{R} : m_T(c) \neq -1\}|}{|\mathcal{R}|}. \quad (2.1)$$

该指标回答“多少评价区域获得了地图判断”，不直接回答判断是否正确。地图中被标记为占据的格子也属于已知，因而覆盖提高不能自动解释为占据分类准确率提高。固定评价域和分母可以避免不同方法只在自己看过的区域内计算覆盖。

三维评价还需要区分准确性与完整性。预测表面接近参考表面，说明已有结构较准确；参考表面能够在预测中找到对应，说明缺失较少。Tanks and Temples 以双向距离上的精确率、召回率及其调和均值评价重建的准确性与完整性 [14]。沿用这一评价思想，采用距离阈值 τ 时，表面精确率 P_τ 和召回率 R_τ 分别描述这两个方面，综合为

$$F_{1,\tau} = \frac{2P_\tau R_\tau}{P_\tau + R_\tau}, \quad J_\tau = C_{\text{map}} F_{1,\tau}. \quad (2.2)$$

当 $P_\tau + R_\tau = 0$ 时，规定 $F_{1,\tau} = 0$ ；预测表面为空时，表面精确率、召回率和 F_1 均记为 0。

例如，仅重建正确的正面轮廓可能得到较高精确率，但背面缺失会降低召回率。使用 F_1 能够同时反映已有表面的正确程度与应有表面的完整程度。乘积 J_τ 进一步把区域覆盖和表面质量联系起来，两项均归一化后便于比较。但乘积提升可能只来自其中一项，因此实验还需分别报告各分量。阈值、表面范围和空预测处理方式也应固定，防止度量定义随结果改变。本项目进一步限定设施 ROI 与外竖面召回范围，联合指标的乘积形式由本任务定义；这些选择不等同于直接运行 Tanks and Temples 完整基准。

2.2 RGB-D 观测与 TSDF 表面融合

RGB-D 观测包含对齐的颜色图像和深度图像。颜色可提供类别或外观线索，深度用于恢复可见表面的空间位置。对具有有效深度 z 的像素 (u, v) ，针孔模型下的相机坐标为

$$\mathbf{p}_c = zK^{-1}[u, v, 1]^T, \quad \mathbf{p}_w = T_{wc}[\mathbf{p}_c^T, 1]^T, \quad (2.3)$$

其中 K 为相机内参， T_{wc} 为相机到世界坐标的齐次变换，第二式结果取前三个分量。来自不同姿态的深度经坐标变换后才能融合为共同表面。无返回深度表示没有可靠测量，不能直接当作该方向存在某个表面的证据。

Curless 和 Levoy 提出将对齐距离图逐帧融合为加权有符号距离场，再提取等值面的体积重建方法 [11]。截断有符号距离场 (TSDF) 在表面附近的体素中保存带符号距离估计。对可融合体素，观测距离经过截断和归一化后形成 $f_t(\mathbf{x})$ ，多帧融合的一般形式为

$$F_t(\mathbf{x}) = \frac{W_{t-1}(\mathbf{x})F_{t-1}(\mathbf{x}) + w_t(\mathbf{x})f_t(\mathbf{x})}{W_{t-1}(\mathbf{x}) + w_t(\mathbf{x})}. \quad (2.4)$$

这里 F_t 表示融合距离, W 和 w 表示累计权重与当前观测权重; 具体有效域和权重规则由融合后端确定。零等值面对应估计表面, 可进一步提取网格。本项目采用 Open3D 提供的共同融合后端 [4], 研究变化位于观察策略, 采用 TSDF 本身不作为新的重建算法贡献。

重复观测能够增加融合证据, 但收益取决于观测是否有效。从相近姿态重复观看同一表面, 并不能消除另一侧的遮挡; 相关噪声或位姿偏差也可能限制平均融合的改善。有效补看需要带来新的可见表面或更合适的观察方向, 而非单纯增加图像数量。本项目受控实验使用准确模拟位姿, 将定位影响与策略比较分开; 因此表面质量结果不能用于声称真实 SLAM 定位精度提高。

2.3 主动观测与有限预算信息决策

被动建图沿既定路径接收数据, 主动观测则根据当前状态选择下一次感知位置。机器人不仅要知道哪里仍未观察, 还要判断到达该处的成本和可能获得的信息。主动 SLAM 中的信息决策可以通过候选生成、价值评价和动作执行组成闭环 [10]; TARE 通过不同尺度的表示协调探索路径 [5]。几何探索本身已经包含目标选择和补充观察能力, 语义方法的比较应保留这一共同能力。

主动重建中的下一最佳视点问题更关注表面的新增可见性和观测质量。GenNBV 通过学习策略选择观察位姿, 研究跨场景主动重建 [6]。对于地面设施建档, 可达位置和相机朝向受到运动方式限制, 同一位置不同朝向也可能获得不同的表面。因而, 候选视点的价值需要与通行路径、转向及返航代价共同考虑。

在部分可观测决策中, 信念状态用于概括历史信息, 并据此比较行动的后续价值 [12]。这一思想使信息获取与行动收益进入同一决策过程; 本项目采用双构型权重和一次未来诊断的有限近似, 而非一般 POMDP 的精确求解。

信息价值与即时建图增量并不相同。一次观察可能只增加很少表面, 却能判断设施开口位于哪一侧, 使后续行动更有效; 另一次观察虽然降低了构型不确定性, 但剩余预算已不足以利用该信息, 其最终价值仍可能很小。这种差异说明, 不确定性降低不能直接等同于终点重建收益。

带预算的信息采集规划将信息质量与轨迹代价共同纳入约束, Hollinger 和 Sukhatme 的工作给出了相应的采样规划方法 [13]。本项目在有限安全图中处理同类资源权衡, 使用终点建档代理评价路径。预算约束使上述选择具有机会成本: 用于探查的动作会减少后续观察和返航资源。合理规划需要比较“现在按已有判断行动”和“先获取更多证据再行动”的结果, 而不是无条件奖励信息量或观看次数。本项目据此采用信念驱动的有限前瞻, 并在每次实际观测后重新决策。具体近似求解方式在方法章节说明, 本章只规定其应利用的信息及任务目标。

2.4 类别先验与几何反馈

语义信息提供物体类别、用途或结构规律, 使机器人能够对尚未看清的部分形成假设。SWAP 将探索与语义目标巡检结合, 考虑目标完整性和观察质量 [2]; SPP 利用重复语义结构预测待检查对象 [7]。VISTA 将任务相关性和视向覆盖引入主动探索 [3], ActiveSGM 关注语义与几何不确定性共同指导观察 [8]。这些研究为语义参与观察分配提供了背景, 但不同方法使用的地图、知识来源及规划目标并不相同。

本项目关注类别与有限构型之间的关联。设 h 为隐含构型, ℓ 为已获得类别, $o_{0:t}$ 为观测历史。概念上, 类别先验与几何证据的结合可写为

$$p(h \mid o_{0:t}, \ell) \propto p(o_{0:t} \mid h, \ell) p(h \mid \ell). \quad (2.5)$$

类别先验表明哪种构型较可能，几何证据则检查当前观测与该构型是否一致。此式说明两类信息的关系，不意味着本项目已获得准确的生成概率模型；实际控制器使用固定尺度的鲁棒权重，并限制重复观测累积，具体公式在方法章节给出。

类别可能有误，类别与结构的关联也可能失效。因此，类别信息应作为可修正的判断依据。若几何残差持续支持另一构型，控制器应能够调整观察方向。另一方面，没有类别输入的几何对照仍可主动探查、诊断和重规划。两者的区别是类别是否在几何尚有歧义时提供额外线索，而非某一方是否拥有补看能力。这一划分也是后续有无类别配对实验的依据。

2.5 任务数学定义与信息权限

本文以工业布局调整后的建图需求为应用背景，将一次主动建图任务定义在固定的环境配置中：设备几何在该次任务期间保持静止，机器人依据当前取得的观测重新构建地图。不同布局与构型对应不同静态任务，现有实验不传递上一次任务的地图，也不包含变化检测、跨时地图融合或动态障碍运动预测。

本文采用离散姿态图 $\mathcal{G} = (\mathcal{S}, \mathcal{E})$ 描述可执行运动，边对应具有成本的动作。机器人从 s_0 出发，根据已执行动作取得的历史选择策略 π ，并在预算 B 内结束。表 2 统一相关符号，方法章节在此基础上扩展具体规划状态。

表 2 任务定义中的主要符号。

符号	含义
s_t, a_t, o_t	当前姿态、执行动作及由实际执行获得的观测
$\mathcal{G}, \mathcal{E}$	公共安全姿态图及合法动作边
h, T_h	未知实际构型及对应公开候选模板
$p_t(h)$	根据当前信息形成的构型权重
B, b_t	总动作预算及剩余预算
$m_t, \mathcal{M}_t$	实测二维地图与三维表面模型
$M_{h,t}$	在候选模板下维护的预测曝光集合
$C_{\text{map}}, F_{1,\tau}, J_\tau$	区域覆盖、表面 F1 及联合质量指标

任务的设计目标是在满足运动和完成条件的策略中，提高最终联合质量，可概括为

$$\max_{\pi} \mathbb{E}[J_\tau(m_T, \mathcal{M}_T)] \quad \text{subject to} \quad \sum_{t=0}^{T-1} c(a_t) \leq B, \quad s_T = s_0. \quad (2.6)$$

此外，任务资格还要求无碰撞并达到预先规定的覆盖下限。质量与资格分别记录，高重建分数不能抵消超预算或未返航。该目标表达期望达到的任务效果，在线控制器不能调用最终真值分数，实际规划使用公共模板推导的代理价值；代理与实测终点之间的差异必须通过实验检验。

信息权限分为三个层次。共同先验包括安全图、设施坐标系及全部候选模板，对比较方法同等开放；在线信息包括已执行动作产生的 RGB-D、扫描、位姿和地图摘要；实际构型身份、未执行视角的实测结果及评价参考仅由环境和独立评价器持有。知道可能的模板不等于知道当前真实模板，预测可见区域也不等于实际完成重建。

本任务假定类别信息可通过受控输入获得，重点检验其决策价值，而不将自然类别识别准确率纳入已验证结论。公开安全图和准确位姿同样是用以隔离规划机制的实验条件。由此得到的证据用于所述设施建档设置；真实未知场景中的定位、识别和在线安全建图属于进一步扩展的问题。

2.6 本章小结

本章区分了区域覆盖与表面质量，说明实测融合和有限预算下的信息价值，统一任务目标及信息权限。后续方法章给出控制流程，实验章检验类别与纠错是否通过行动改变建档结果。

第3章 系统设计与语义主动观测方法

3.1 任务需求与问题描述

工业设施的主动建图既需要机器人观察可达区域，也需要获得设施本体的有效表面。布局调整后的建档可在设备静止时进行，但遮挡仍会使设备开口、凹入结构或背面缺少有效测量。仅从通道经过，可能已使二维地图中的相邻区域变为已知，却仍未看清设备的关键表面。运动预算有限时，规划器需要判断下一次移动应继续覆盖区域，还是转向设施的另一侧。本章因此利用可获得的类别知识和几何观测，分配有限的观察机会。

类别信息的作用来自类别与结构之间的关联。例如，不同设施类型可能具有不同的开口或服务侧，类别可以在局部结构尚未被直接观察时，提供接近方向的线索。然而，类别判断或关联知识可能错误；若规划器始终遵循初始先验，错误选向会消耗后续预算。本章采用“类别提出构型倾向、实际几何修正倾向、规划随观测更新”的闭环，使语义信息参与行动选择，同时保留几何独立探查与纠错能力。

本章将任务限定为具有公开设施模型的受控建档。设机器人离散姿态为 $s_t = (x_t, y_t, \theta_t)$ ，设施可能属于构型 $h \in \{0, 1\}$ 。机器人预先获得两个候选模板、设施坐标系与共同安全姿态图，但不知道当前实际构型。模板提供可能的结构及其预测观测，不能代替当前场景的实测数据。任务要求在给定动作预算内完成观察并返回起始姿态，最终分别评价区域覆盖和设施表面重建。

令 $\mathcal{H}_t$ 为已执行动作及其观测历史， Π_{paid} 为仅使用获准公开先验和已付费观测的策略集合。以归一化二维覆盖 C_{map} 和距离容差 τ 下的表面 F1 构成联合质量，任务目标可写为

$$\max_{\pi \in \Pi_{\text{paid}}} \mathbb{E}[J_\tau(M_T, G^*)], \quad J_\tau = C_{\text{map}} F_{1, \tau}, \quad (3.1)$$

$$\sum_{t=0}^{T-1} c(a_t) \leq B, \quad s_T = s_0. \quad (3.2)$$

其中 M_T 由实际深度融合形成， G^* 是仅供输出封存后评价的参考几何，主评价取 $\tau = 0.05 \text{ m}$ 。覆盖门槛、碰撞及返航状态另用于判定任务资格；联合分数不能替代分量和失败记录。该式说明研究目标，后续规划实际使用模板曝光代理，并不直接读取或精确优化实测 F1。

几何对照与类别方法共享模板、合法动作、传感与重建后端，均可根据已观测的缺口或残差主动补看和诊断。类别方法额外利用已取得的类别及类别—构型关系；几何方法不使用该条件信息，但保留自主辨识构型的能力。这样比较的是类别知识能否改变有限预算内的观察分配，而不是人为取消几何对照的补看能力。转向、平移和共同前缀均计入预算，计算耗时与动作消耗分别报告。

3.2 分层决策架构与四模块分工

系统围绕设施观察任务构建决策与执行分工。全局决策侧综合地图状态、设施先验与剩余资源，选择后续观察目标；局部执行侧将目标落实为允许执行的运动，并检查返航条件。观测到达后更新状态，再形成下一轮决策。这一分层组织使观察策略与运动执行具有明确接口，类别结构知识和几何反馈共同作用于下一次观察的选择。

系统通过 OV-SDF、STGHP、RPN-UQ、IGCR 四个模块接口组织信息与控制流，具体职责见表 3。本章采用确定性 CPU 实现：STGHP 直接计算下一姿态子目标，该子目标对应一个原子动作；RPN-UQ 执行动作合法性与返航预算检查。OV-SDF 和 IGCR 分别维护类别与几何证据，二者更新后再向 STGHP 提供共同信念。由此，全局目标选择和局部执行在当前实验中以单步粒度衔接。实验分别考察类别输入与整体纠错政策的作用，四模块的分工用于说明闭环实现。

表 3 四模块在系统设计与本章 CPU 实现中的对应关系。

模块	当前输入	CPU 处理及输出
OV-SDF	已执行视角的 RGB、位姿及实测地图摘要	登记类别支持与观测，输出类别对数先验与状态记录
STGHP	共同安全图、双模板曝光、构型权重及剩余预算	预算动态规划，输出下一姿态子目标及候选代理值
RPN-UQ	候选动作、合法图边及返航距离	核验动作与资源，输出允许或拒绝的记录
IGCR	首次姿态的有效深度/扫描与双模板预测	比较几何残差，输出证据增量与更新后的构型权重

CPU 路径将研究重点放在类别信息能否改变观察决策，以及错误先验能否被实测纠正。OV-SDF 在此没有执行开放词汇网络或神经隐式表面重建；RPN-UQ 也没有执行学习式风险预测。地图由共同重建后端维护，四模块负责围绕实测数据进行决策。这种实现划分使核心机制可在无独立显卡条件下运行，同时为后续模块替换保留接口。

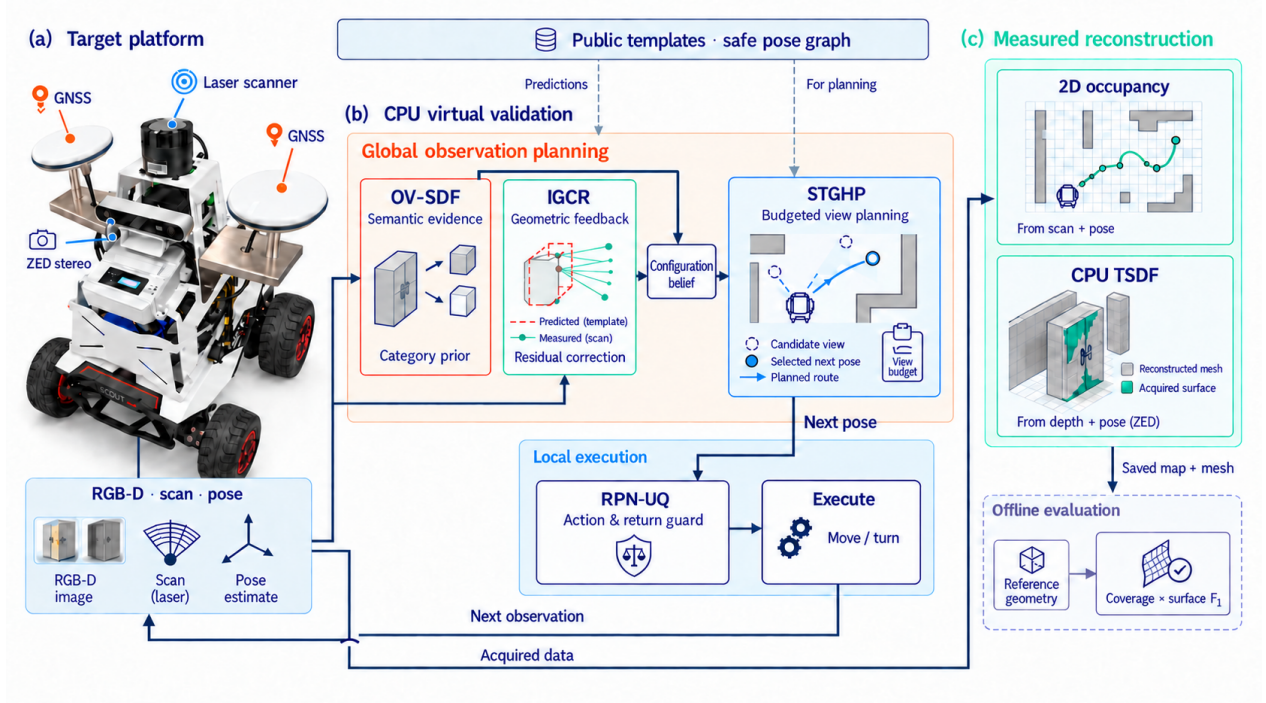


图 1 平台接口、四模块 CPU 虚拟验证与独立重建评价。OV-SDF 和 IGCR 共同更新构型信念，STGHP 选出下一原子动作，经 RPN-UQ 检查后执行并获取新观测。公开模板支持信念与规划，TSDF 仅融合实测深度，真值仅用于输出封存后的评价。小车图基于用户平台照片生成式合成，用于接口说明；传感、地图和网格缩略图为机制示意。

3.3 观测接口与地图数据流

每次执行后，驱动器生成包含 RGB-D、扫描、离散位姿、动作及碰撞状态的观测包。控制器先检查步号、动作和位姿是否与前次指令一致，再接收该包。观测包标识不包含实际构型身份，控制器不能访问环境对象、未执行动作的实测结果或终点评价真值。起点帧与后续动作帧分别记录；重复提交同一帧会被拒绝，避免将同一次观测重复计入。

地图融合与规划预测分别维护。真实三维地图由 Open3D[4] 的 CPU TSDF 融合已经取得的深度，语义类别不向网格补入模板表面。规划侧则为每个候选构型维护曝光集合 $M_{h,t}$ ，表示历史姿态在该

模板下可能覆盖的地面和外竖面区域。曝光集合只描述预测潜力，不能被解释为已经准确重建的表面。控制器可读取地图摘要，但当前安全姿态图来自共同公开先验，并不根据带噪占据图在线重建。

两类状态的分离使方法能够利用结构先验规划，又使终点质量由实际传感结果决定。即使某个模板预测某处可见，如果执行时获得的深度缺失或不准确，实际 TSDF 仍可能不完整；评价器会在任务输出保存后反映这一差异。

3.4 类别构型信念与几何残差纠错

规划器用两个构型权重表达当前判断。令 L_t^s 为类别对数先验， L_t^g 为累计几何对数证据，构型 0 的权重定义为

$$p_t = \sigma(L_t^g + L_t^s), \quad \sigma(z) = \frac{1}{1 + \exp(-z)}. \quad (3.3)$$

本章采用人工 RGB 颜色表示类别，用于单独检验已获得类别信息的决策价值。类别到结构方向的对应关系为公开知识，颜色本身不直接编码运动指令。同一类别在两个不同平面位置分别得到至少 16 个精确颜色像素支持、且单帧没有另一标记颜色混入后，设置 $L_t^s = \pm \log 9$ 。这一项相当于固定 0.9 强度的先验；重复帧不会反复相乘。登记到冲突类别后清零语义先验，以免互相矛盾的语义证据保持高置信判断。该流程是受控类别输入，并非自然设备识别准确率实验。

几何反馈使用实测数据与两个模板的预测差异。仅选取两模板预测不同、且实测有效的位置。对于深度，以参考视差域残差形成截断损失：

$$e_h^d = \frac{1}{|\mathcal{I}|} \sum_{i \in \mathcal{I}} \min \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{57.6/z_i - 57.6/\hat{z}_{h,i}}{0.25} \right)^2, 12.5 \right\}. \quad (3.4)$$

其中 z_i 为实测深度， $\hat{z}_{h,i}$ 为模板预测，常数 57.6 来自参考焦距与基线的乘积。实测零深度作为缺失值忽略，模板无返回而实测有效时取损失上限。扫描使用距离残差除以 0.02 m，并采用相同截断形式。深度至少有 8 个有效像素、扫描至少有 3 束有效数据才启用对应模态；0.02 m 是残差尺度，不表示仿真扫描叠加了该幅度随机噪声。

对有效模态的损失差 $e_1 - e_0$ 取平均，得到支持构型 0 的增量。单姿态增量与累计证据分别限制为

$$\delta_t = \text{clip}_{[-6,6]}(\text{mean}_m(e_1^m - e_0^m)), \quad L_t^g = \text{clip}_{[-24,24]}(L_{t-1}^g + \delta_t). \quad (3.5)$$

没有有效模态时增量为零。每个精确位置与朝向只在首次观测时累计几何证据，避免相关重复帧过度增强判断；重复姿态的新深度仍可用于实际地图融合。几何证据足够强时能够覆盖错误类别先验，使下一轮规划转向更符合实际结构的候选。上述权重来自固定尺度的鲁棒伪似然，未作概率校准，其含义是相对构型支持度。

错误先验被覆盖需要明确的证据量。若 $L^s > 0$ 错误支持构型 0，要使构型 1 支持度达到 $\eta > 1/2$ ，应满足

$$1 - p_t \geq \eta \iff L_t^g \leq -L^s - \logit(\eta). \quad (3.6)$$

若每个合格且实际纳入的反证均满足 $\delta \leq -\epsilon < 0$ ，由初值 L_0^g 出发，一个充分数量为

$$n \geq \max \left\{ 0, \left\lceil \frac{L_0^g + L^s + \logit(\eta)}{\epsilon} \right\rceil \right\}, \quad 24 \geq L^s + \logit(\eta). \quad (3.7)$$

右侧条件要求累计证据下界允许达到目标支持度。以 $L_0^g = 0$ 、 $L^s = \log 9$ 、 $\eta = 0.95$ 为例，一个达到 -6 的合格增量已足以覆盖错误先验，第 7 节给出对应的实际日志。此推导不保证每次观测产生足够反证，也不将支持度解释为经校准的正确概率。首次姿态规则只能抑制精确重复，邻近视角仍可能相关；无效或未被纳入信念的残差不能计入上述数量。地图融合、证据接收和信念更新因而应分别核对。

3.5 预算约束下的诊断规划与返航

机器人需要同时考虑“观察后能记录多少表面”和“观察后能否判断设施构型”。前者是直接建档价值，后者可能帮助后续选择方向。规划状态写为

$$x_t = (s_t, b_t, M_{0,t}, M_{1,t}, p_t, \mathcal{V}_t), \quad b_t = B - t, \quad (3.8)$$

其中 $\mathcal{V}_t$ 为已访问姿态集合， b_t 为剩余动作预算。对每个构型定义终端代理值 $\tilde{J}_h = \tilde{C}_h \tilde{F}_h$ ： $\tilde{C}_h$ 为理想地面曝光比例， $\tilde{F}_h$ 为潜在外竖面曝光面积比例。它们用于行动前比较，不是由当前实测网格计算的覆盖率或表面 F1。

若机器人位于起点，且两个模板的理想覆盖分别达到 80%，主动停止的价值为

$$Z(x) = p\tilde{J}_0(M_0) + (1 - p)\tilde{J}_1(M_1). \quad (3.9)$$

其余状态的主动停止不可行。每执行候选动作，剩余预算减一，并将下一姿态的模板曝光加入 M_h 。规划采用有限动态规划比较所有合法后续路径，同时检查剩余动作是否足以返航。

为考虑信息作用，每次前瞻最多允许一次未来诊断事件。这一近似保留了信念规划中“观测改变后续行动”的基本关系 [12]，并将求解范围限制在当前有限预算内；信息采集与路径成本的共同考虑也与带预算信息规划相衔接 [13]。诊断节点由两个公开模板互相对比确定：两种模板各自生成的预测观测，必须分别产生达到 $\pm \log 99$ 的有符号证据。已经实测的姿态在本次规划入口被排除。到达未实测诊断节点时，假设正确率为 $r = 0.99$ 的二元信息通道，两个分支的概率和更新权重为

$$\lambda_0 = pr + (1 - p)(1 - r), \quad \lambda_1 = 1 - \lambda_0, \quad p^{(0)} = \frac{pr}{\lambda_0}, \quad p^{(1)} = \frac{p(1 - r)}{\lambda_1}. \quad (3.10)$$

诊断后的分支不再预测新的信息事件，而是在相应权重下继续比较建档与返航。记 $q \in \{0, 1\}$ 为是否仍允许诊断，则动态规划可写为

$$V_q(x) = \max\{Z(x), \max_a Q_q(x, a)\}, \quad Q_q(x, a) = \begin{cases} \sum_y \lambda_y V_0(x'_y), & \text{触发诊断,} \\ V_q(x'), & \text{否则.} \end{cases} \quad (3.11)$$

任一诊断分支不可行时，候选动作也被判为不可行。0.99 是固定预测假设，预测权重仅用于计算行动价值，不写入实际信念。系统每轮只执行最优首动作，然后读取新实测并重新规划，因此可在执行过程中用真实残差纠正预测。

局部守卫再次验证动作是否为公开图的合法边，并要求

$$1 + d_{\text{return}}(s') \leq b_t, \quad (3.12)$$

其中返航距离包含回到起始位置与朝向所需的动作。碰撞、预算耗尽、计算限制或守卫拒绝均有独立终止记录；程序终止不自动等于任务合格。

3.5.1 类别线索与诊断代价的条件分析

下面采用一个简化决策模型说明类别作用，数值算例不作为实验样本。假设两构型等概率，初始几何观测不能区分它们；两条均可返航的路线在与实际构型匹配时得到效用 U_+ ，否则为 U_- ，且 $\Delta = U_+ - U_- > 0$ 。共同前缀中取得的类别线索具有对称可靠性 $\rho \in [1/2, 1]$ 。两种策略都可支付代价进行对称几何诊断，其可靠性为 $r_d \in [1/2, 1]$ ，给定构型后与类别线索条件独立。诊断之后两条路线仍可行，诊断造成的机会损失记为与效用同单位的 $\kappa \geq 0$ 。 ρ 与 r_d 是本分析的概率假设，不能用程序中的 0.9 先验强度和 0.99 预测参数代替实测校准。

对于诊断前的构型 0 权重 p ，直接选择正确路线的概率为 $m = \max(p, 1 - p)$ 。诊断后按每种结果选择后验最优方向，其期望正确率为

$$A(p, r_d) = \max\{pr_d, (1 - p)(1 - r_d)\} + \max\{p(1 - r_d), (1 - p)r_d\} = \max\{m, r_d\}. \quad (3.13)$$

因此，单次诊断的净决策价值为 $\Delta \max(0, r_d - m) - \kappa$ 。允许 G 与 S 自行选择直接观察或先诊断，得到

$$V_G^* = U_- + \max\{\Delta/2, r_d\Delta - \kappa\}, \quad (3.14)$$

$$V_S^* = U_- + \max\{\rho\Delta, \max(\rho, r_d)\Delta - \kappa\}. \quad (3.15)$$

G 通过诊断严格改善的条件为 $\kappa < (r_d - 1/2)\Delta$ ，S 对应的条件为 $\kappa < (r_d - \rho)_+\Delta$ 。例如，人工设定 $U_- = 0.50$ 、 $U_+ = 0.90$ 、 $\rho = 0.80$ 、 $r_d = 0.95$ 及 $\kappa = 0.08$ ，G 选择诊断后效用为 0.80，S 直接按类别选向为 0.82；将 κ 降至 0.02，两者均诊断并得到 0.86。这些数字只解释阈值，不是 TSDF 质量测量。

该分析表明，类别线索可通过节省诊断成本产生收益，前提是类别有效且选向确实影响建档结果。类别失效、几何已经消除歧义、两路线价值相同或诊断足够便宜时，优势可能消失。如果诊断使某路线超出预算，应重新枚举可行集合，不能套用上述闭式结果。信息改变后续决策、贝叶斯更新和信息价值均属于已有原则 [12,13]；本分析不主张新的推断定理，也不保证更多观测单调提高实际 TSDF 精度。

3.5.2 返航可行性与计算边界

在固定合法姿态图、准确动作代价及初始返航可行的条件下， $d_{\text{return}}(s_t) \leq b_t$ 是局部守卫维护的不变量。每执行一个通过检查的动作，都有 $d_{\text{return}}(s_{t+1}) \leq b_t - 1 = b_{t+1}$ ，由此对动作数归纳即可证明始终保留预算内返航路径。该检查也可扩展到成本为 c 、终点为 u 的宏动作，要求 $c + d_{\text{return}}(u) \leq b_t$ 。执行到中间状态 s_j 并花费 c_j 后，未执行后缀接返航路径给出

$$d_{\text{return}}(s_j) \leq c - c_j + d_{\text{return}}(u) \leq b_t - c_j. \quad (3.16)$$

宏动作中的显式观测同样必须计费；本章实验控制器仍逐次执行原子动作。上述性质保证模型中返航路径的存在，不保证异常终止后机器人已实际返回。图边失效、真实碰撞或未建模代价会破坏假设；计算失败但未执行返航也不能计为成功。

设图有 N 个姿态、最大出度 d ，两模板曝光位集长度为 m_0, m_1 ，剩余预算为 B 。一次选择中只有初始权重和一次诊断后的两个固定权重分支，因此记忆化状态数的保守上界为

$$S \leq 3N(B + 1)2^{m_0 + m_1}. \quad (3.17)$$

以位集更新和终端评价代价分别记为 T_m, T_z ，主要计算量为 $O(S(dT_m + T_z))$ ，另需图上返航距离预处理。曝光集合带来指数状态空间，缓存不能将其变为多项式规划器。当前 150 万状态和 20 s 阈值用于限制单次求解资源；时间每新增 1024 个缓存状态检查一次，并在选择结束再次检查，因此不是硬实时上界。有限代理搜索的结果也不构成对实测重建质量的全局最优保证。

3.6 执行流程与实现参数

前进 1 m 和转向 90° 均消耗一个动作，原确认任务总预算为 42。前 18 步为共同观测前缀，并回到起始姿态；期间积累观测和信念，随后最多 24 步由当前策略选择。新增预算实验仅改变总预算 B，保持 18 步前缀与控制参数不变。共同前缀使不同策略获得相同的初始非语义经历，便于分析类别带来的行动差异。本章因此验证共同观测后的主动决策过程。

算法 1 类别先验与几何反馈驱动的主动观测。

输入：共同安全图、两个公开模板、动作预算、共同前缀

输出：实际动作、观测与信念记录、实测地图、终止原因

初始化类别和几何证据、模板曝光集合、已访姿态集合

循环：

接收起点帧或上一动作产生的观测包，核验步号与位姿

驱动器融合当前实际深度，控制器读取地图摘要

OV-SDF 登记类别；IGCR 按首次姿态实测更新几何证据

更新两个模板的曝光集合及已访问姿态

若发生碰撞或预算耗尽，记录终止原因并结束

若共同前缀尚未结束，选择前缀动作

否则由 STGHP 计算一次诊断前瞻，选择停止或最优首动作

若无可行规划或超过计算限制，记录失败并结束

若选择主动停止，保存决策记录并结束

RPN-UQ 核验合法图边与执行后的返航预算

若守卫拒绝，记录原因并结束；否则执行并读取下一帧

保存全部输出，由独立评价器计算终点质量与任务资格

虚拟相机分辨率为 96×72，焦距 48 px，高度 0.9 m，量程 4 m；扫描高度 0.25 m，覆盖 360°、180 束，量程 8 m。位姿在本章受控实验中准确已知，深度采用参考视差域数值噪声。TSDF 体素大小为 4 cm、截断距离为 12 cm。单次规划最多使用 150 万缓存状态和 20 s，同值候选按固定图边顺序及 10^{-12} 容差选择，以保持结果可重复。

为便于解释和复现，表 4 汇总影响决策的固定设置。0.9、0.99 及残差截断来自本实现预先固定的控制参数，未用当前结果进行概率校准，也没有通过本轮文稿修改重新调参。其功能解释不等于这些取值已经达到最优。

表 4 决策参数的作用与设置依据。

设置	固定值	实现中的用途与依据
类别先验强度	0.9, 即对数先验绝对值 $\log 9$	给予有限的方向倾向, 使较强几何证据仍可纠正; 是设计设定, 不是识别准确率
未来诊断可靠度	0.99	作为非完美二元预测通道; 诊断节点要求双向证据达到 $\log 99$, 未经传感器概率校准
类别支持门槛	16 像素、2 个不同 XY 位置	排除孤立颜色点和同位置重复支持, 不代表自然分类器的误报率保证
残差与证据截断	损失 12.5、单姿态 ± 6 、累计 ± 24	限制离群残差与重复累积对信念的影响; 残差尺度和上限在所有对照间固定
几何证据累计	每个精确姿态仅首次累计	减少同姿态相关帧造成的过度强化; TSDF 仍融合实际新深度
预测诊断次数	每次前瞻最多 1 次	控制分支数量, 执行新观测后重新规划
缓存与时间上限	150 万状态、20 s	单次动态规划缓存重复子问题; 上限用于限制计算, 超限记录失败
相等价值处理	固定图边顺序、 10^{-12} 容差	保证同分时选择可复现, 不能视为类别推断

实验比较设置共同几何方法 G、类别方法 S、错误类别方法 X 及关闭纠错政策的 Xnf。G 与 S 共享规划器、模板、几何诊断及返航能力, 仅 S 使用类别先验; X 交换类别解释。Xnf 同时关闭实测几何更新和未来诊断预期, 因此 X 与 Xnf 的差异对应整体纠错政策, 不能直接解释为单个反馈函数的贡献。各模式的具体结果在实验章节报告。

3.7 双构型实例：从先验到实际动作

以开发批次 P00 的同一设施为例, 两个公开模板分别对应服务侧位于局部负向和正向的构型。以下数值均读取保存的控制器日志; 这里用真实构型组织说明, 在线控制器只持有两个候选模板。令 $w_t = 1 - p_t$ 表示构型 1 权重, 从而与前述构型 0 公式保持一致。

共同前缀执行完毕后, 机器人处于起始姿态, 剩余 24 步, 尚无能够区分两构型的有效几何证据。表 5 给出此时为第 19 个动作记录的候选代理值。这些值已经包含后续观察、一次诊断前瞻及返航, 是预测终端价值, 不是下一帧的实测 F1。

表 5 同一布局两构型的第 19 步决策。候选值来自开发批次保存日志, 保留六位小数。

条件	w_{18}	左转代理值	右转代理值	执行动作
构型 0, G	0.5	0.650944	0.650944	左转 (固定同分顺序)
构型 0, S	0.1	0.711865	0.668008	左转
构型 1, G	0.5	0.650944	0.650944	左转 (固定同分顺序)
构型 1, S	0.9	0.668008	0.711865	右转

这解释了为何相同方法会出现“有收益”和“持平”两种条件。在构型 0 中, 几何对照的同分选向已经与类别倾向一致; 在构型 1 中, 类别先验改变了候选顺序。类别通过改变构型权重影响预算分配, 其作用不是直接给某类表面增加终点评分。两条件应共同报告, 才能分清方向选择与普遍增益。

继续考虑构型 1 的错误类别模式 X。共同前缀后 $L^s = \log 9$ ，故 $w_{18} = 0.1$ ，第 19 步仍向左。第 28 步转向后，在姿态 $(-3, 4, 1)$ 得到 1092 个有效区分深度像素；扫描没有可用区分束。两个模板的平均截断损失依次为 12.205313 和 0.505694，因此

$$\delta_{28} = \text{clip}_{[-6,6]}(0.505694 - 12.205313) = -6, \quad (3.18)$$

$$w_{28} = 1 - \sigma(-6 + \log 9) = 0.978178. \quad (3.19)$$

记录中的前进、左转和右转代理值分别为 0.574541、0.554660 和 0.555707，因此下一步选择前进。RPN-UQ 读取的剩余预算为 14 步，执行前进后最短返航成本为 13 步，恰满足 $1 + 13 \leq 14$ 。到第 41 步，只剩 1 步，机器人已到起点位置但朝向尚未恢复；只有左转能通过返航条件，第 42 步恢复起始姿态。预算约束因此贯穿观察选择与最后的朝向恢复。

对应的 Xnf 在第 28 步获得相同残差记录，但不应用几何更新，构型 1 权重仍为 0.1，第 29 步选择右转。两模式还同时存在未来诊断开关差异，故终点比较解释为整体纠错政策；同状态权重干预另用于核对实测反馈与动作变化的联系。该实例把 OV-SDF 的先验、IGCR 的残差、STGHP 的价值比较和 RPN-UQ 的返航检查串成一次可核对的闭环。

3.8 本章小结

本章围绕有限运动预算下的设施建档，给出了四模块协同的 CPU 主动观测实现。类别先验用于在几何歧义尚未消除时形成观察倾向，实测残差用于纠正构型判断，有限诊断前瞻将信息获取与后续建档联系起来。条件分析说明类别线索何时可能节省诊断成本，以及实测反证覆盖错误先验所需的支持量；返航守卫在固定图与准确代价条件下维护预算内返航路径。实际地图始终由取得的深度构建，终点评价与规划代理分开计算。该实现为后续实验分别检验类别信息、纠错政策和观察分配机制提供了统一基础，解析条件不替代重建结果验证。

第 4 章 仿真平台与实验分析

4.1 实验目标与验证思路

设施建档同时关心机器人是否看过可达区域，以及设施表面是否被充分重建。二维地图已有较高覆盖时，设备背面、开口和凹入区域仍可能缺失。因此，“继续扩大覆盖”和“补充有效表面观测”并不总是同一决策。本章围绕预算受限的设施建档，检验类别知识能否帮助机器人提前选择观察方向，并检验错误类别是否能够被实测几何证据纠正。

实验按三个问题组织。首先，在同一主动规划器中只改变类别输入，判断类别知识是否带来额外收益。其次，设置错误类别及关闭纠错的对照，观察错误信念、后续行动和终点质量之间的联系。最后，在共同传感、运动和重建条件下比较不同观察分配机制，说明本方法与巡检需求、视向覆盖等策略的行为差异。前两项分别对应类别信息和纠错政策的作用，第三项用于方法比较，三者的差值不作同一种因果解释。

本章重点验证“信息输入—规划选择—实际观测—重建结果”的闭环。传感包、动作记录、信念和网格均有保存，因此既可比较最终分数，也可定位首次行动分歧。独立在线回放重新生成观测并运行策略，用于核验执行一致性；回放、传感帧及表面采样点均不作为额外独立场景。

4.2 CPU 虚拟平台与闭环数据流

4.2.1 虚拟传感与公共配置

平台以离散地面姿态描述机器人位置和朝向。机器人执行一个原子动作后，模拟器产生当前 RGB-D、单线扫描及准确位姿；控制器不能读取未执行视角的实际观测。RGB 中的人工颜色标记提供类别输入，深度和扫描提供实际几何。深度在参考视差域加入固定规则的数值噪声，随机源依赖父布局、动作步和种子，不依赖方法的类别开关。主要设置见表 6。

表 6 仿真平台与共同实验设置。

项目	配置及用途
RGB-D 相机	96×72 像素，焦距 48 像素，高度 0.9 m，欧氏量程 4 m
深度噪声	参考视差域高斯噪声，标准差 0.25 像素；不是经过标定的 ZED 模型
单线扫描	高度 0.25 m，360°、180 束，量程 8 m，无附加随机噪声
位姿与动作	准确模拟位姿；前进 1 m、左转或右转 90° 各计 1 个动作
任务预算	原确认批共 42 个动作，前 18 步为共同前缀；新增预算实验另设 30、42、54 步
TSDF 融合	Open3D CPU，体素 4 cm，截断距离 12 cm
评价设置	0.2 m 覆盖栅格；表面距离阈值 2、5、10 cm，以 5 cm 为主
任务资格	覆盖率至少 80%，无碰撞，预算内返回起点及起始朝向

准确位姿可以减少定位漂移对观察策略比较的干扰，但也限定了实验范围：这里验证的是规划和建档机制，不检验真实 SLAM 定位误差。动作预算度量运动选择的代价，不能直接换算成真实小车的行驶秒数。

原主实验、纠错实验和外部机制实验的归档环境均为 Python 3.12.3、NumPy 1.26.4、SciPy 1.11.4 与 Open3D 0.19.0，OpenMP、OpenBLAS 和 MKL 线程数固定为 1。原清单未记录 CPU 型号，因此其绝对耗时仅作实现开销说明。当前工作区使用 Intel Xeon (SapphireRapids)、4 个可见逻辑 CPU 及 Ubuntu 24.04.2；后续新增批次另行保存环境记录，不以当前硬件信息代替历史记录。TSDF 遵循距离场融合思路 [11]，表面评价采用距离阈值下精确率与召回率的共同框架 [14]，具体公共评价域及联合指标由本任务定义。

4.2.2 观测、规划与建图的连接

每次取得传感包后，驱动器先检查动作、步号和位姿，并将实际深度融合一次。二维地图保存已知与未知区域，三维 TSDF 保存实测表面。与此同时，控制器接收不含真实构型身份的观测和地图摘要，经四个接口更新状态并选择下一动作。

OV-SDF 登记观测摘要、类别支持及构型先验；STGHP 根据当前信念和剩余预算选择下一姿态子目标；RPN-UQ 检查该动作是否属于合法图边，并确保执行后仍有足够动作返航；IGCR 利用新姿态的实测几何残差修正构型权重。四个接口共同连接观察规划、执行检查和实测更新，CPU 控制器直接选择下一原子动作。本章用共享实现下的类别开关与纠错政策对照解释性能变化。

类别先验在两个不同位置获得足够颜色支持后建立一次，重复观看不持续累乘置信度；出现类别冲突时清除该先验。几何更新只使用两模板预测不同且实测有效的区域，每个精确姿态首次观测才增加信念证据。规划器根据公开模板预测未来观察价值，但只执行当前首动作，再用新实测重新规划。其预测曝光集合与实际地图分别保存，模板不会直接补入 TSDF，预测完成度也不冒充最终重建分数。

任务结束后保存动作、信念、地图与网格，再由独立评价器读取参考几何计算结果。这样可以区分“规划器认为值得看”“机器人确实去看了”和“最终重建得到改善”三个层次，避免仅凭规划评分或模块调用认定有效。

4.2.3 实物平台与观测接口

实验室现有移动平台如图 2 所示，配备 ZED 双目相机、激光雷达及定位传感组件。根据已有平台配置，ROS 1 能够提供 ZED 深度与位姿输出，并接收目标点执行自主导航。系统可将相机、扫描和位姿转为共同观测接口，将规划输出连接到目标点导航；GNSS 和 IMU 为后续定位融合保留输入。图中设备照片用于说明硬件与接口对应关系，本章定量比较全部在虚拟平台完成。

4.3 场景设置与对照公平性

实验使用两个已参与设计的父布局 P00、P01，每个布局含同一设施的两种候选构型 h_0, h_1 。两构型形成观察方向的歧义：在共同早期观测中，几何证据尚不足以明确哪一侧更值得优先访问，而公开类别与结构的关系能够提供方向线索。有限行动预算使错误选向后的探查和改向产生机会成本。场景抽取工业设施中设备目录可用、表面受遮挡和观察方向影响建档结果的任务特征，用于检验类别先验的用途。

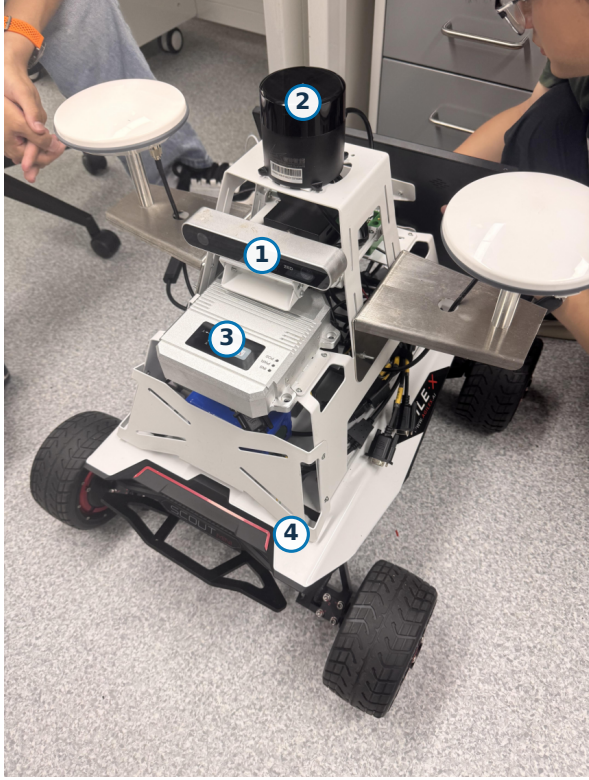
四个条件分别作为静态建图任务执行，既有地图不在任务之间传递。它们是工业设施观察问题的受控几何抽象，并非实际车间采样；布局变化用于说明再次建图的应用需求，当前实验不测量变化检测、跨时地图更新或动态避障性能。

双方共享安全姿态图、设施坐标系、两种完整公开模板及其预测深度、扫描和潜在曝光。真实构型及未来实测不向控制器开放。共同前 18 步观测后，机器人恢复起始位置和朝向，随后滚动决策。固定前缀使首次自主决策前的信息可比，也意味着本实验不代表从动作 0 开始的未知环境探索。

内部基准 G 是共同主动几何规划，S 是在同一规划器中加入类别先验。G 仍能补看、诊断构型并重新选向；若禁止它补看，就会把主动能力差异误认为语义收益。G/S 比较因而检验类别在共同几何能力之上的增量。确认批固定策略，采用预定留出噪声种子，运行两布局、两构型与两方法的 8 条主任务。两个父布局均已见，留出的是噪声实现，不是完全未见几何。

错误类别开发批另设 X 和 Xnf：X 交换类别解释且保留纠错；Xnf 进一步同时关闭实测几何更新与未来纠错预期。外部机制比较使用 SWAP-I 和 VISTA-I，分别参考 SWAP[2] 的巡检与 VISTA[3] 的视向覆盖思想，保持公共输入及重建后端。这些比较与 G/S 的类别开关实验分开解释。

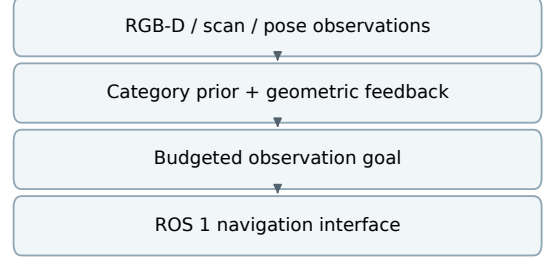
(a) Available mobile platform



(b) Sensors and interface mapping

- 1 ZED stereo camera**
RGB-D observations and camera pose
- 2 Laser scanner**
Geometric scan observations
- 3 Positioning equipment**
GNSS / IMU inputs
- 4 Mobile base**
ROS 1 navigation goals supported

Observation-to-goal connection



Laboratory platform and planned interfaces. Quantitative results use the virtual environment.

图 2 实验室移动平台与本方法的接口对应。(a) 用户提供的原始照片，数字标注对应双目相机、激光雷达、定位设备与移动底盘；(b) 传感输入、观察决策与导航目标的连接示意。软件能力依据现有平台说明，照片不代表已完成实车性能实验。

4.4 评价指标与预算约束

设 $\mathcal{R}$ 为公共评价域内从起点可达的安全格，终点地图为 m_T ，未知格记为 -1 。二维覆盖率为

$$C_{\text{map}} = \frac{|\{c \in \mathcal{R} : m_T(c) \neq -1\}|}{|\mathcal{R}|}. \quad (4.1)$$

评价器采用 0.2 m 机器人半径确定安全格，P00、P01 分母分别为 588、668。已判占据也属于已知，因此该指标表示覆盖，不等于占据分类正确率。安全格真值集合仅用于离线评价，包括终点及本章声明的过程检查点，不构成额外在线输入。过程覆盖使用相同时刻的地图替代公式中的终点地图，评价分母不变。

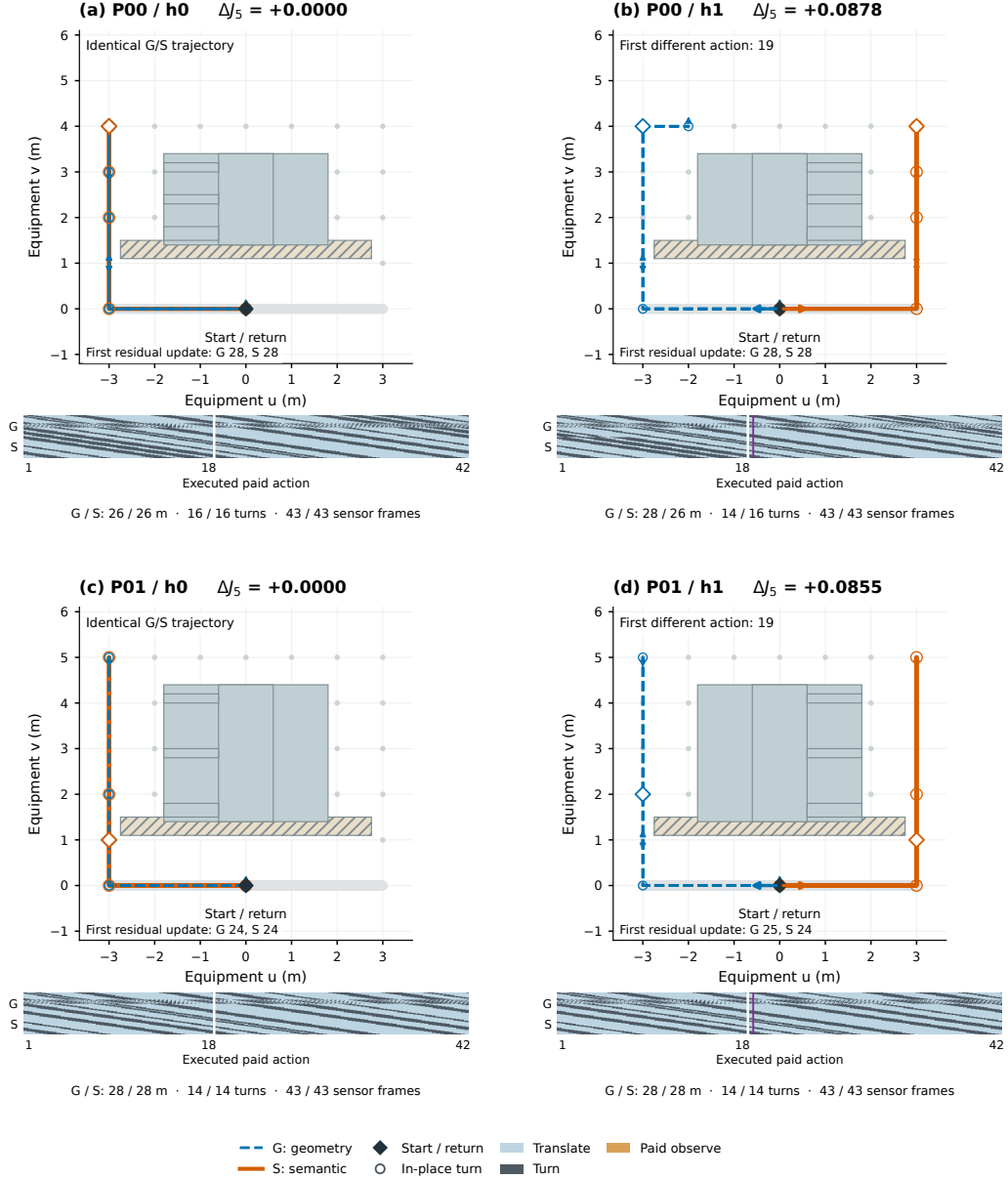
三维表面评价同时计算距离阈值 τ 下的精确率 P_τ 和召回率 R_τ 。前者度量预测表面与参考的接近程度，后者度量参考表面被重建的完整程度。定义

$$F_{1,\tau} = \frac{2P_\tau R_\tau}{P_\tau + R_\tau}, \quad J_5 = C_{\text{map}} F_{1,0.05}. \quad (4.2)$$

采用乘积是为了同时约束覆盖和表面质量，但解释结果时仍分开报告两项；乘积提高不意味着两者都提高。主阈值 5 cm 及辅助阈值 2、10 cm 在实验前固定，空预测质量记零。预测网格按双模板公共包围盒外扩 0.20 m 裁剪，去除已知地面，不补洞或配准。精确率使用预测表面到完整参考的

Where the observation route changes

Four complete V36 pairs · shared 18-action prefix · 42 paid actions · identical metric scale



P01 uses its declared equipment coordinates. Open diamonds: first nonzero applied geometry residual.
 Grey path: shared prefix. Arrows: recorded camera heading. All moves and turns also appear in the action strips.

图3 四个确认条件的完整保存轨迹及逐动作带。各图采用同一米制尺度，P01 按 predefined 设备坐标系旋转显示；灰线表示共同 18 动作前缀，蓝虚线 G 与橙实线 S 表示后续实际路径。实心菱形为共同起终点，圆环表示原地转向位置，箭头为抽样记录的相机朝向，空心菱形为首次非零实测几何残差更新。两个 h0 条件完全同轨迹，两个 h1 条件首次执行分歧均为第 19 步。动作带保留全部平移及转向，避免重合路径隐藏观察代价。背景完整几何仅用于离线解释。

距离，召回率使用固定设施外竖面到预测的距离，各采样 32768 点。公共区域外错误不计入精确率，所以指标反映设施评价域的建档质量，并非全场景三维精度。

任务资格和质量单独判断。覆盖不足、碰撞、超预算或未返航都不能用较高 J_5 抵消。均值变化按配对条件等权计算，以两组均值之差除以基准均值，不把重复回放计入分母。

4.5 类别信息的主实验结果

确认实验 8 条任务均执行 42 个付费动作、零碰撞并精确返航，独立在线回放全部一致。表 7 保留全部四个条件，两个 h_1 为正增量，两个 h_0 持平。

表 7 两个已见父布局的全部配对确认结果。

父布局／构型	G 的 J_5	S 的 J_5	S-G
P00 / h_0	0.772200	0.772200	0
P00 / h_1	0.672703	0.760456	+0.087753
P01 / h_0	0.727281	0.727281	0
P01 / h_1	0.638118	0.723586	+0.085468
等权均值	0.702576	0.745881	+0.043305 (+6.1638%)

两方法平均覆盖均为 0.952544，平均表面 F1 由 0.737490 提高至 0.782951。因此，本组联合收益来自表面质量改善，不能写成覆盖率或定位精度提高 6.1638%。P00、P01 的 h_1 表面召回分别由 0.595795、0.555450 提高至 0.724945、0.684509，说明有效观察方向对减少表面缺失具有作用。

行动记录进一步解释了增益来源。两个 h_1 在共同前缀结束时具有相同非语义历史，S 的构型权重为 (0.1,0.9)，G 为 (0.5,0.5)。第 19 个动作 S 选择右转，G 选择左转，随后取得不同的实测表面。两个 h_0 中，G 的固定同分选择恰好与 S 一致，因此轨迹和分数相同。这说明类别的价值是减少方向歧义，而不是观看某类设施就必然获得额外奖励。

整体图与局部图回答了定量表格以外的问题：增益具体发生在哪些表面。 h_1 中的差别主要位于受遮挡的侧部，和第 19 步的方向选择相对应； h_0 没有发生轨迹分歧，网格也相同。局部图用于解释已有全局指标，不能据此另报未经测量的局部精度提升。

4.5.1 实际轨迹与观察代价

图 3 同时显示二维路径和完整动作带，因为原地转向会改变相机观察方向，却不增加平移路程。根据保存的实际位姿逐段累加，P00/ h_0 的 G、S 均平移 26 m、转向 16 次；P00/ h_1 分别平移 28 m 和 26 m、转向 14 次和 16 次。P01 两个构型的两方法均平移 28 m、转向 14 次。本组前进 1 m 与原地转向 90° 各收费一次，因此八条任务均为 42 个付费动作、零剩余动作，并返回相同起始位置及朝向。S 的正收益没有依靠更多付费动作或更长的路径。

每个平移或转向后均取得一次实际传感，加上免费初始帧，各任务共保存 43 帧。本组没有额外的 observe 原子动作，不应将其误读为未进行观测。图中的几何更新标记来自实际残差日志：P00 两个构型的 G/S 首次非零更新均在第 28 步，P01/ h_0 均在第 24 步，P01/ h_1 的 G、S 分别在第 25、24 步。这些确认轨迹与第 6 节错误类别开发轨迹分开解释，不能把开发批的“第 28 步纠错、第 29 步改向”复制为所有任务的事件时间。

4.5.2 固定检查点的重建过程

为检验终点差异如何形成，本轮在读取新测量前固定 18、24、30、36、42 五个检查点，对原确认批全部八条保存轨迹进行离线重融合。每条从免费初始帧开始按原顺序融合，保持原 RGB-D、扫描、准确位姿、4 cm TSDF 体素、12 cm 截断和同一表面评价器；不调用 World、规划器或新的传感

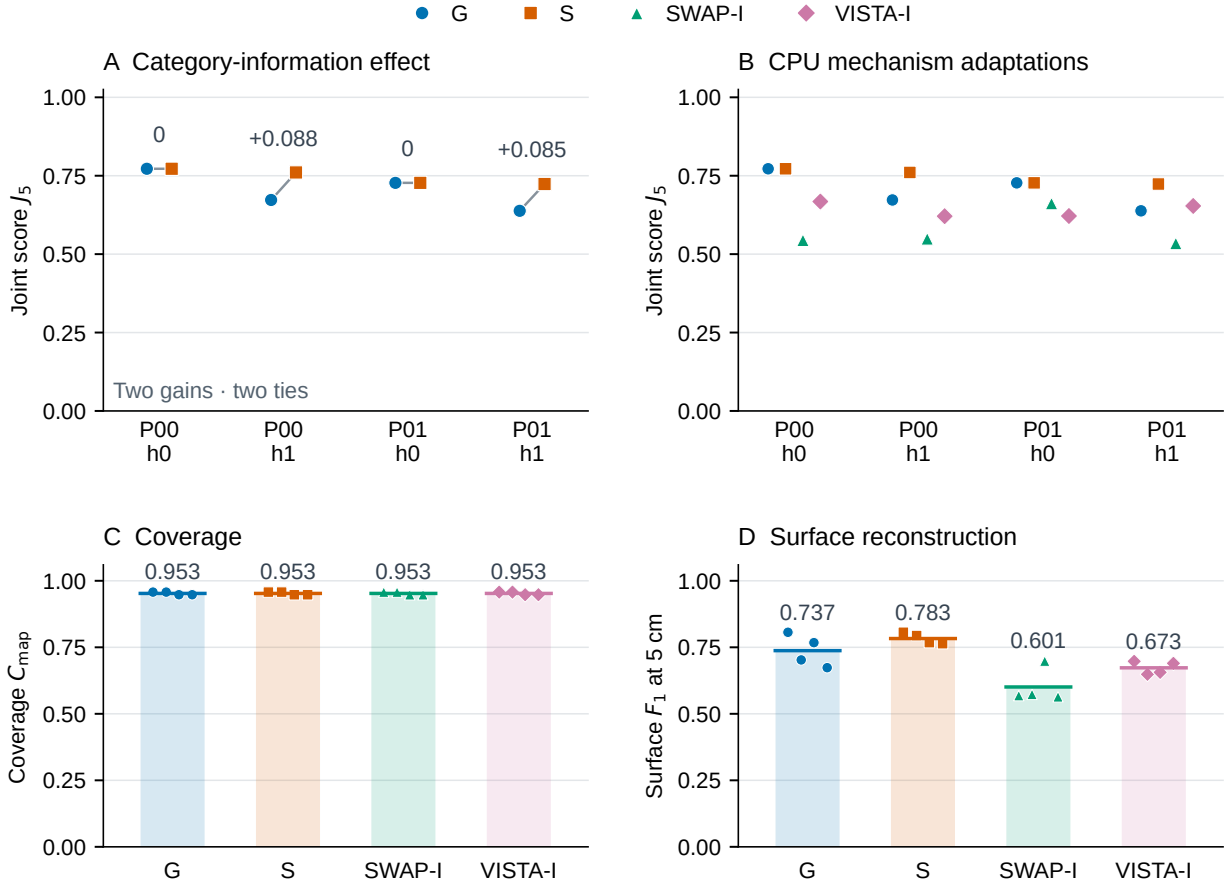


图 4 全部四个条件的结果。(A) G/S 联合指标配对；(B) 共同 CPU 机制比较；(C、D) 覆盖与表面 F1 分量。散点为条件，横线为均值，不表示置信区间；B 复用 A 中的 G/S，不增加独立证据。SWAP-I、VISTA-I 不是原作者完整系统。

查询，不改变执行路径。各条的五份预测网格先封存，再读取参考几何评价，共 344 次原传感包融合与 40 次表面评价。原 18 步和 42 步的 16 份地图、规范化网格几何及参考哈希全部一致；预先声明指标绝对容差为 10^{-10} ，实际最大差为 0。

在全部五个检查点，所有 G/S 配对的二维覆盖均相同，且到第 30 步检查点已达到各自终点覆盖值；后续联合指标变化因此来自表面质量。两个 h0 配对的精确率、召回率、F1 和联合指标也始终相同。两个 h1 的三维分量逐步分开：P00/h1 终点 F1 由 0.702575 提高至 0.794224，P01/h1 由 0.673401 提高至 0.763595，对应的召回变化见本节主结果。该分解支持“观察方向改变表面采集”这一解释，不能把这些过程结果写成二维覆盖增长加速。

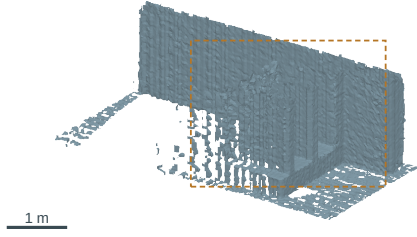
过程优势并非每一时刻都成立。P00/h1 在第 24 步 S 的 J_5 比 G 低 0.000819，到第 30、36、42 步检查点才分别高 0.054606、0.086714、0.087753；P01/h1 在第 24、30、36、42 步分别高 0.015759、0.033007、0.085503、0.085468。差值均先用未取整原值计算再显示六位小数。两检查点之间未测量，不能声称精确的收益开始动作；第 36 至 42 步的轻微回落也原样保留。18 步虽已返回共同起点，但覆盖不足；中途地图还可能未返航，因此较高过程分数不等于任务已经成功完成。

阶段网格将路线选择与实测表面建立直接联系：共同前缀结束时网格一致，随后不同方向的观测改变侧部结构的重建完整度。全部终点评分与原记录完全一致，说明过程图延伸了已有轨迹的解释范围，并未另构造一组更优的终点结果。检查点不能增加独立布局数，也不替代未见场景的验证。

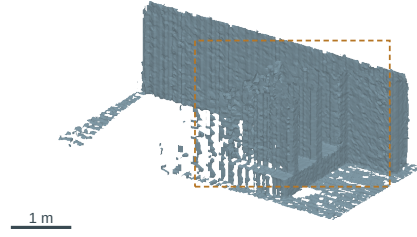
Saved TSDF surfaces: all four paired conditions

Identical view and metric scale within each pair • all saved triangles projected

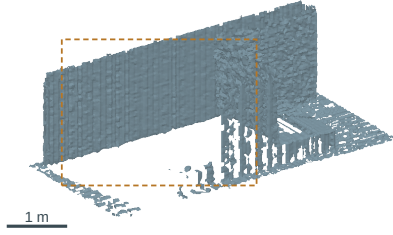
P00 / h0 G $F_1^{5cm} = 0.806$; $J_5 = 0.772$



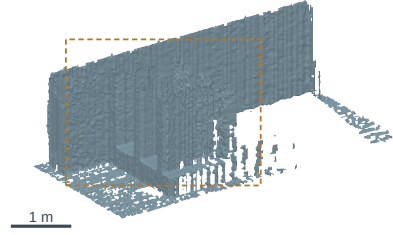
P00 / h0 S $F_1^{5cm} = 0.806$; $J_5 = 0.772$



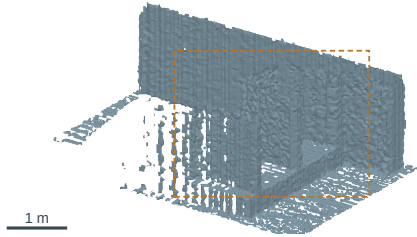
P00 / h1 G $F_1^{5cm} = 0.703$; $J_5 = 0.673$



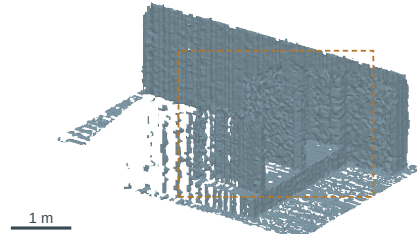
P00 / h1 S $F_1^{5cm} = 0.794$; $J_5 = 0.760$



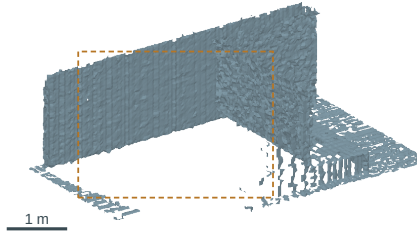
P01 / h0 G $F_1^{5cm} = 0.767$; $J_5 = 0.727$



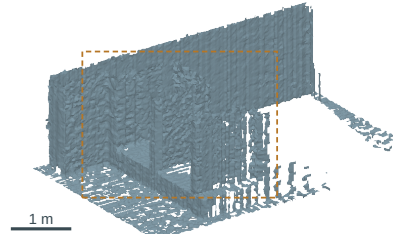
P01 / h0 S $F_1^{5cm} = 0.767$; $J_5 = 0.727$



P01 / h1 G $F_1^{5cm} = 0.673$; $J_5 = 0.638$



P01 / h1 S $F_1^{5cm} = 0.764$; $J_5 = 0.724$



A shared neutral material shows geometry; shading is illumination, not error. h0 pairs have identical meshes.

图 5 全部四条件的实际终点 TSDF 公共评价域网格。每对 G/S 使用同一视角、尺度、材质和光照；h0 从左后侧、h1 从右后侧显示，标注取自冻结评分。全部保存三角面均参与绘制，无补洞、平滑或真值表面叠加；两个 h0 配对的网格数组完全相同。虚框对应图 6，明暗不表示重建误差。

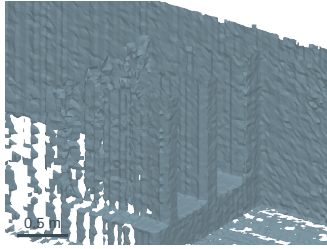
4.6 错误类别纠错与阈值敏感性

错误类别开发批在 P00 两构型上比较 G、S、X、Xnf，全部任务满足相同预算及返航要求。完整结果见表 8，该批噪声与确认批不同，均值不混合。

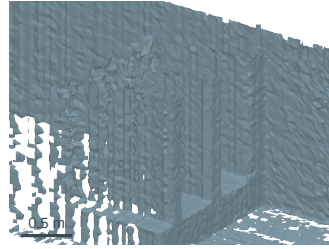
Magnified views of the same saved surfaces

Dashed windows in the full views • no filling, smoothing or new reconstruction

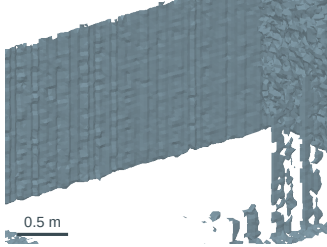
P00 / h0 G same geometry as paired method



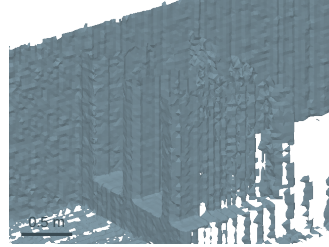
P00 / h0 S same geometry as paired method



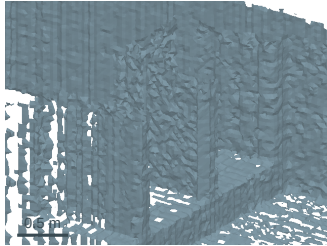
P00 / h1 G ribbed-side detail



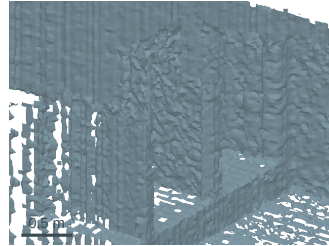
P00 / h1 S ribbed-side detail



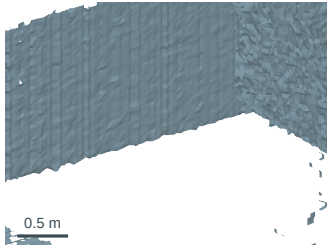
P01 / h0 G same geometry as paired method



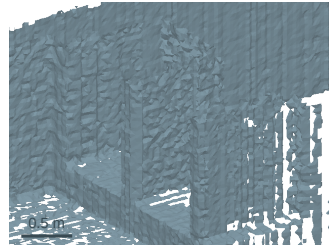
P01 / h0 S same geometry as paired method



P01 / h1 G ribbed-side detail



P01 / h1 S ribbed-side detail



A shared neutral material shows geometry; shading is illumination, not error. h0 pairs have identical meshes.

图 6 图 5 虚框内的同投影局部放大。所有条件均采用 3.40 m×2.55 m 投影窗口，窗口位置由侧部结构范围确定。两个 h1 显示 S 补充的侧面观测，两个 h0 提供持平对照。该图直接放大保存网格的显示区域，不引入新的几何或局部质量指标。

表 8 错误类别开发批的四策略结果。Xnf 同时关闭实际纠错与未来纠错预期。

策略	h_0 的 J_5	h_1 的 J_5	等权均值
G: 共同主动几何	0.772300	0.675211	0.723756
S: 正确类别与纠错	0.772300	0.770231	0.771266
X: 错误类别与纠错	0.669298	0.675211	0.672254
Xnf: 错误类别、关闭纠错	0.652727	0.657403	0.655065

Coverage and surface quality along the same executed routes

40 fixed offline checkpoints · 8 original trajectories · identical TSDF and surface evaluator · no new policy runs

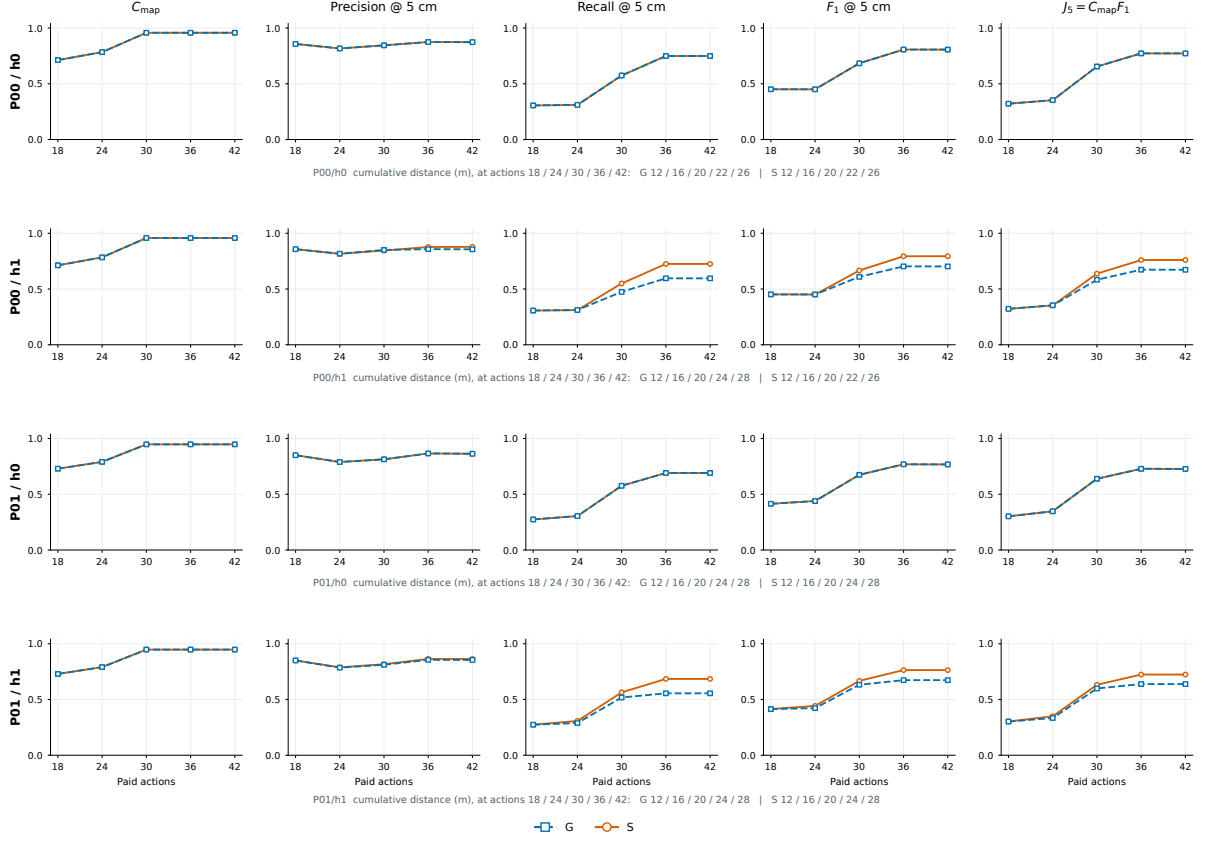


图 7 全部四个配对条件的离线重建过程。五列分别为二维覆盖、5 cm 表面精确率、召回率、F1 和联合指标，横轴为已付费动作；每行下方给出同一检查点的真实累计平移距离。标记为实际重融合测量，连接线仅辅助阅读，不插值生成其他动作时刻的分数。两个 h_0 持平条件完整保留。40 个检查点来自八条旧轨迹，中间状态不作为合格终点或新增独立任务。

X 相对 X_{nf} 的平均联合指标提高 2.6241%。两构型的错误先验都在第 28 步取得有效几何证据后，将真实构型权重由 0.1 修正至 0.978178；下一步 X 前进， X_{nf} 分别转向。另在首次纠正状态固定姿态、曝光、剩余预算和未来信息设置，仅将权重恢复为错误先验，下一动作随之变化。这支持实测纠错能够影响决策，但该干预未执行新的物理终点，不能把全部质量差归因于某一个动作。表 8 估计的是整套纠错政策，不是 IGCR 单一函数的纯消融。

确认批在 2、5、10 cm 下的相对均值收益依次为 5.5040%、6.1638%、6.2110%，两个 h_0 均持平、两个 h_1 均为正。纠错开发批 X/ X_{nf} 的对应平均收益为 0.3952%、2.6241%、2.0902%，但 h_1 在 2 cm 下的绝对差为 -0.0021593573。更严格的表面距离阈值下，额外观测并不保证每个构型的综合表面 F1 都提高；平均完整度改善与每个阈值、每个构型都改善应作区分。

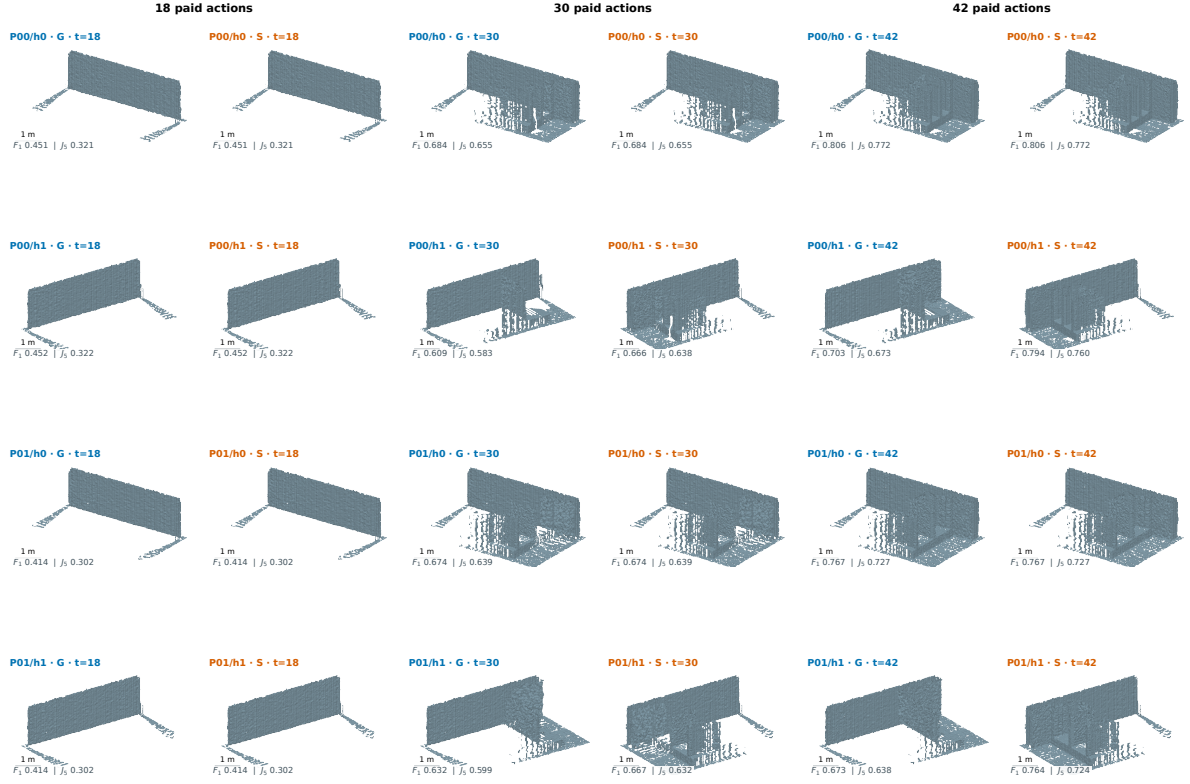
图 10 与方法章的双构型数值例子相互对应：类别先改变尚有歧义时的方向判断，几何残差再检验该判断是否得到当前测量支持。两种更新通过下一步动作影响后续表面采集，而不是直接向重建模型补入模板几何。

4.7 其他观察机制与运行成本

共同 CPU 比较共 16 条主任务，即四种方法各运行四个条件，均满足资格要求。G/S 结果与确认批逐条件一致，仍视为同一组证据。表 9 列出实际表面质量与规划开销。

Actual TSDF surfaces at three declared checkpoints

All four G/S conditions - same camera and metric scale within each pair across time - no completion or smoothing



Every panel projects the saved extracted TSDF mesh. The full four-pair display retains coincident h0 results. Neutral shading indicates illumination, not geometric error; geometry was never completed with a template. Intermediate stages are not new tasks.

图 8 固定 18、30、42 步的实际重融合 TSDF 网格，共四条件、每条件三个时刻的 G/S 配对。同一构型各方法和时刻采用同一相机、米制尺度、材质与光照；h0 从左后侧、h1 从右后侧显示。全部提取三角面参与绘制，无补洞、平滑、简化或模板补面；明暗表示光照，不表示误差。数值来自本轮离线测量，两个 h0 持平条件完整保留。

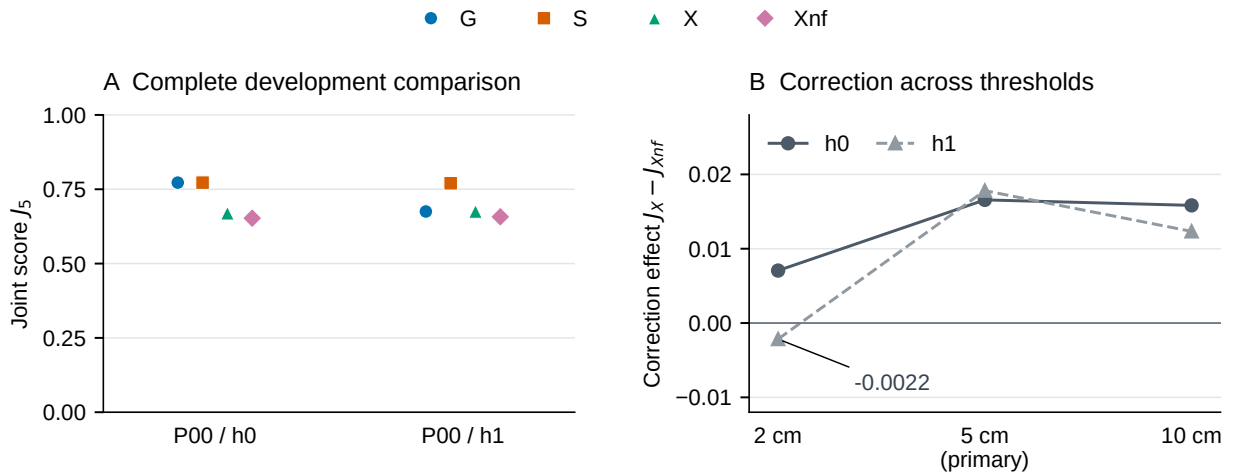


图 9 P00 两构型的完整纠错对照与阈值敏感性。左侧显示四策略终点，右侧显示 X 相对 Xnf 在 2、5、10 cm 下的差值，保留严格阈值的负例。该开发批与图 4 确认批分别报告；Xnf 不属于单一函数消融。

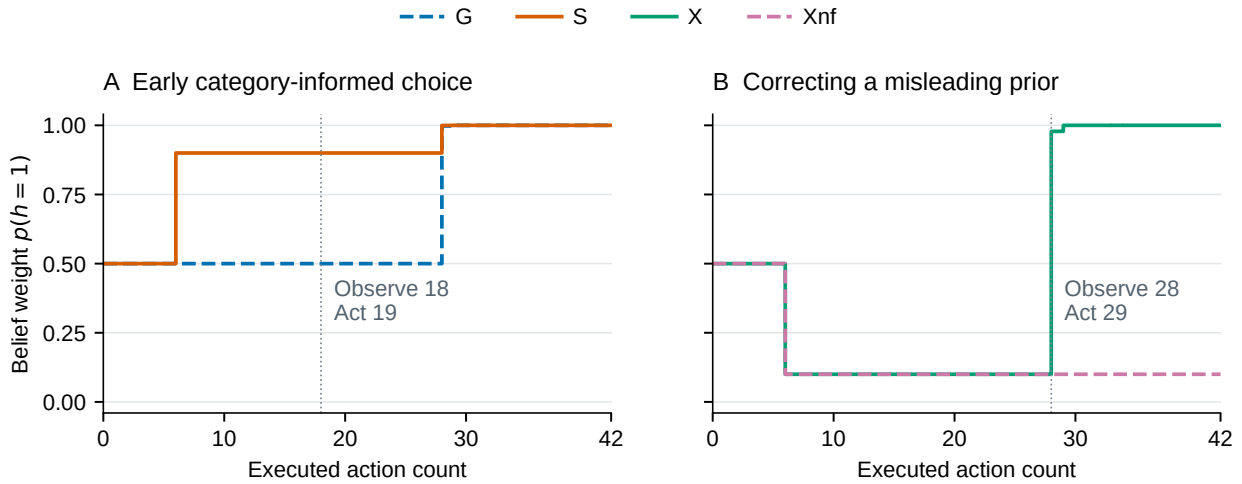


图 10 保存的 P00 / h1 开发轨迹中的信念与行动联系。(a) 类别线索在共同前缀内形成，观测 18 之后选择第 19 个动作；(b) 观测 28 修正错误先验，随后选择第 29 个动作。横轴表示已执行动作数，曲线是观测后的构型权重；图示不增加独立终点样本。

表 9 共同 CPU 机制比较的四条件均值。时间仅包含每任务规划与账本，不包含传感、TSDF 及终点评价。

方法	平均覆盖	F1@5 cm	J_5	规划与账本时间 (s)
G	0.952544	0.737490	0.702576	0.067853
S	0.952544	0.782951	0.745881	0.123555
SWAP-I	0.952544	0.600887	0.572223	1.256934
VISTA-I	0.952544	0.672911	0.640977	1.388679

在当前任务中，S 平均联合指标高于两种机制适配，表明观察分配方式能够影响相同预算下的设施质量。两个外部适配的语义项均在 96 次自主决策中实际激活；同状态移除语义项后，首动作分别在 9 次、12 次发生改变，因而不是全零语义占位对照。然而，这些排序诊断没有另执行去语义轨迹，且适配同时改变目标函数与规划细节，不能据此声称击败完整 SWAP 或 VISTA 系统。

所记录的 CPU 开销说明有限图上的实现能够运行，不代表大规模环境下的效率结论，也不是机器人端到端响应时间。原生 TARE[5] 另完成 4 条规划器迁移任务，但相机视场转换、路点投影、付费等待及返航受适配器影响，作为工程接入证据单独保存，不纳入表 9 的公平性能排名。

4.8 预算、噪声与同族几何扩展

4.8.1 预先固定的扩展设计

为检验原收益对预算和几何设置的依赖，本轮保持原控制器、类别先验、共同 18 步前缀及评价规则，预先列出 128 项新任务。原 P00/P01、两构型、30/42/54 步、两种子和 G/S/X/Xnf 构成 96 项；另在 42 步下对两个结构变体、两构型、两种子及四策略执行 32 项。种子固定为 2026092801、2026092802，原确认结果与新结果分别报告。

两个变体分别改变可见侧部结构：P00 将一块肋板沿局部 y 方向平移 0.25 m；P01 将三块侧肋的上边界由 1.80 m 降至 1.35 m。每项改变同时作用于该布局的两候选构型，公共模板、实际传感几何和评价参考使用相同变换，安全图与共同前缀保持不变。它们用于检验同一设施族内的结构扰动，不能替代未见自然设备的泛化测试。每几何的两种噪声重复也不增加独立布局数。

128 项任务全部按预定条件执行一次，96 项完成并合格，32 项记录为预算可行性失败，无重试或条件替换。所有合格任务均零碰撞、精确返航；完整状态长表保留全部 128 项，而质量均值只在整组声明任务均合格时报告。

4.8.2 预算可行性与联合质量

原两布局的 30 步条件共 32 项，控制器均在 18 步前缀后无法找到同时满足双模板 80% 预测覆盖门和精确返航的计划。其观测、部分轨迹及失败原因全部保留，失败时刻的地图由已存 19 帧另行融合与评价，资格仍为失败。这是当前规划约束下的可行性边界，不表示物理场景在任意算法下都无法完成。表 10 的成功终点均值不对这组填零，也不把失败部分地图当作完成任务。

表 10 新批次预算与几何条件的完整策略均值。括号为全部四策略的合格/声明任务数；每策略在一行内对应 8 项任务。

条件（合格/声明）	G 的 J5	S 的 J5	X 的 J5	Xnf 的 J5	S/G 变化
原布局 30 步 (0/32)	—	—	—	—	不可比较
原布局 42 步 (32/32)	0.702648	0.746567	0.652539	0.641425	+6.2505%
原布局 54 步 (32/32)	0.926298	0.919819	0.931050	0.908197	-0.6995%
两变体 42 步 (32/32)	0.704562	0.734357	0.664307	0.653192	+4.2289%

42 步下，G/S 的平均覆盖同为 0.952544，新噪声重复的平均类别收益为 6.2505%，与原确认批 6.1638% 的方向及量级一致。54 步下，两者覆盖均达到 1.0，G/S 的表面召回分别为 0.985764 和 0.983826，精确率分别为 0.873764 和 0.863789，联合指标转为 S 低 0.6995%。该分解显示负差主要伴随精确率降低；它与“模板曝光代理未完全表达实测 TSDF 质量”相符，但没有独立证明某种融合误差是唯一原因。

因此，额外预算提高了两种方法的绝对建档质量，却没有保持类别方法的相对优势。54 步下 X 还取得高于 G/S 的均值，说明当前有限前瞻和曝光代理没有保证正确类别策略在任意预算下都最优。论文支持的结论应是：在当前 42 步约束下，类别线索帮助提前分配有效观察；预算充裕时，需要进一步改善预测价值与实际表面质量的对应。

4.8.3 几何扰动、纠错与阈值

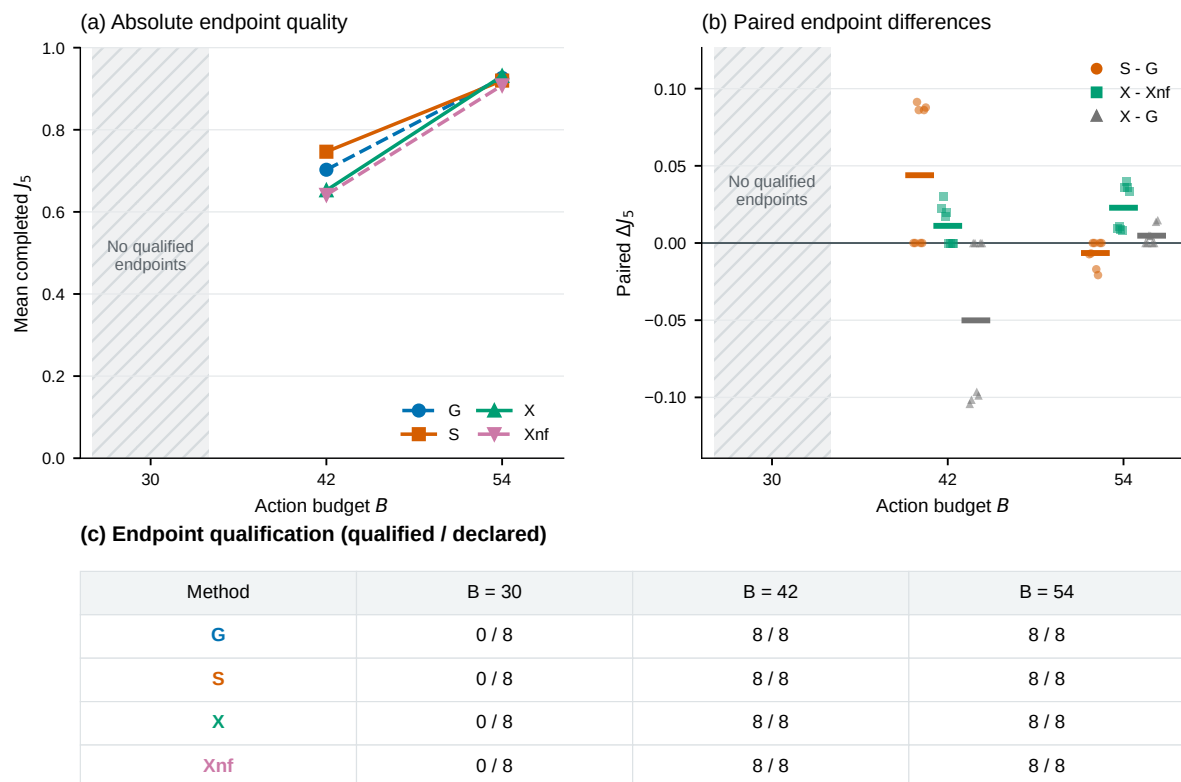
原两布局 42 步下，X 相对 Xnf 的平均增量为 1.7328%；54 步下为 2.5163%。这些数值仍对应整体纠错政策。42 步时 P00 的配对均有改善，而 P01 配对持平，不能把单布局的纠错收益解释为所有设施中的恒定优势。距离阈值和同族变体的完整分组与原始配对同时保存，以检查均值背后是否存在持平及反向条件。

肋板位移和肋板降低两个变体的 S/G 平均收益分别为 5.0337% 和 3.3974%，合并为 4.2289%。每变体均为两项正增量与两项持平，对应 h1 的两个噪声重复及 h0 的两个重复；原布局 42 步也为四胜四平。相比之下，原布局 54 步为四平四负。正确类别的中预算收益在同族结构变化后保持，但并未变为所有预算、所有构型的普遍增益。

2/5/10 cm 下，原布局 42 步 S/G 的均值相对差为 5.4991%/6.2505%/6.3063%，变体为 3.6126%/4.2289%/4.3803%；54 步原布局为 -1.2217%/-0.6995%/-0.2866%。因此，该预算边界

Budget and category-feedback sensitivity

Original P00/P01 layouts • both configurations • two depth-noise repeats



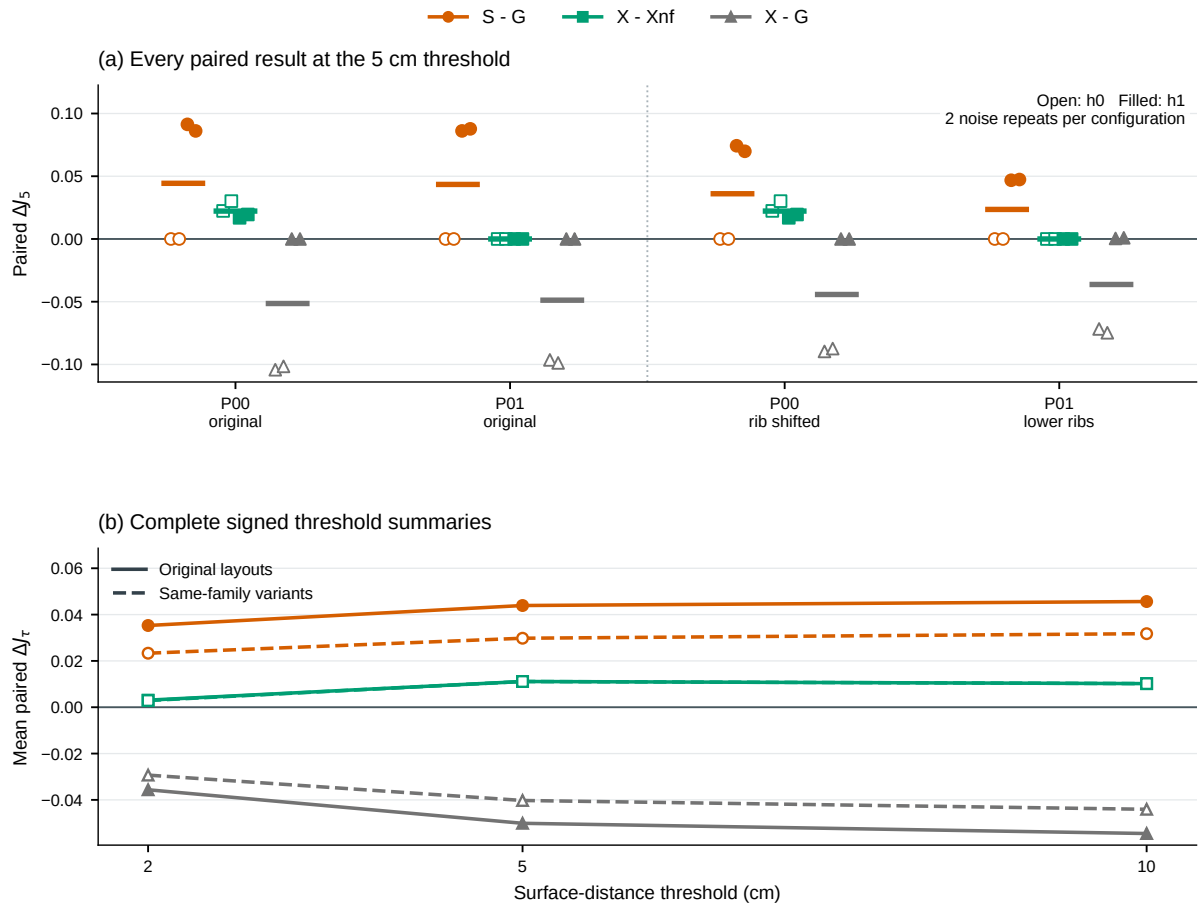
Points are paired noise repeats; short bars are means. Failed partial maps are excluded from completed quality.

图 11 原两布局 96 项扩展任务的预算结果。显示四策略均值、完整配对差与合格/声明任务数；30 步的失败部分地图不作为完成性能，均值留空。点为布局、构型和噪声配对，横线为均值，不表示独立场景置信区间。负值与持平条件全部保留。

不依赖仅选择 5 cm 阈值。图 12 保留 42 步的全部场景配对及三阈值分组；原始长表另给出精确率、召回率、F1 和覆盖分量。

Geometry perturbations and surface-distance thresholds

Budget B = 42 • original layouts and two declared variants from the same scene family



Both configurations, both noise repeats and all three thresholds are retained. No independent-scene confidence intervals.

图 12 42 步下原布局 and 同族结构变体的完整配对差及 2/5/10 cm 敏感性。类别、整体纠错和错误类别三个对比均按相同场景、构型、种子配对；小点显示重复条件，均值不附独立场景置信区间。两个变体属于已声明设施族内的几何扰动。

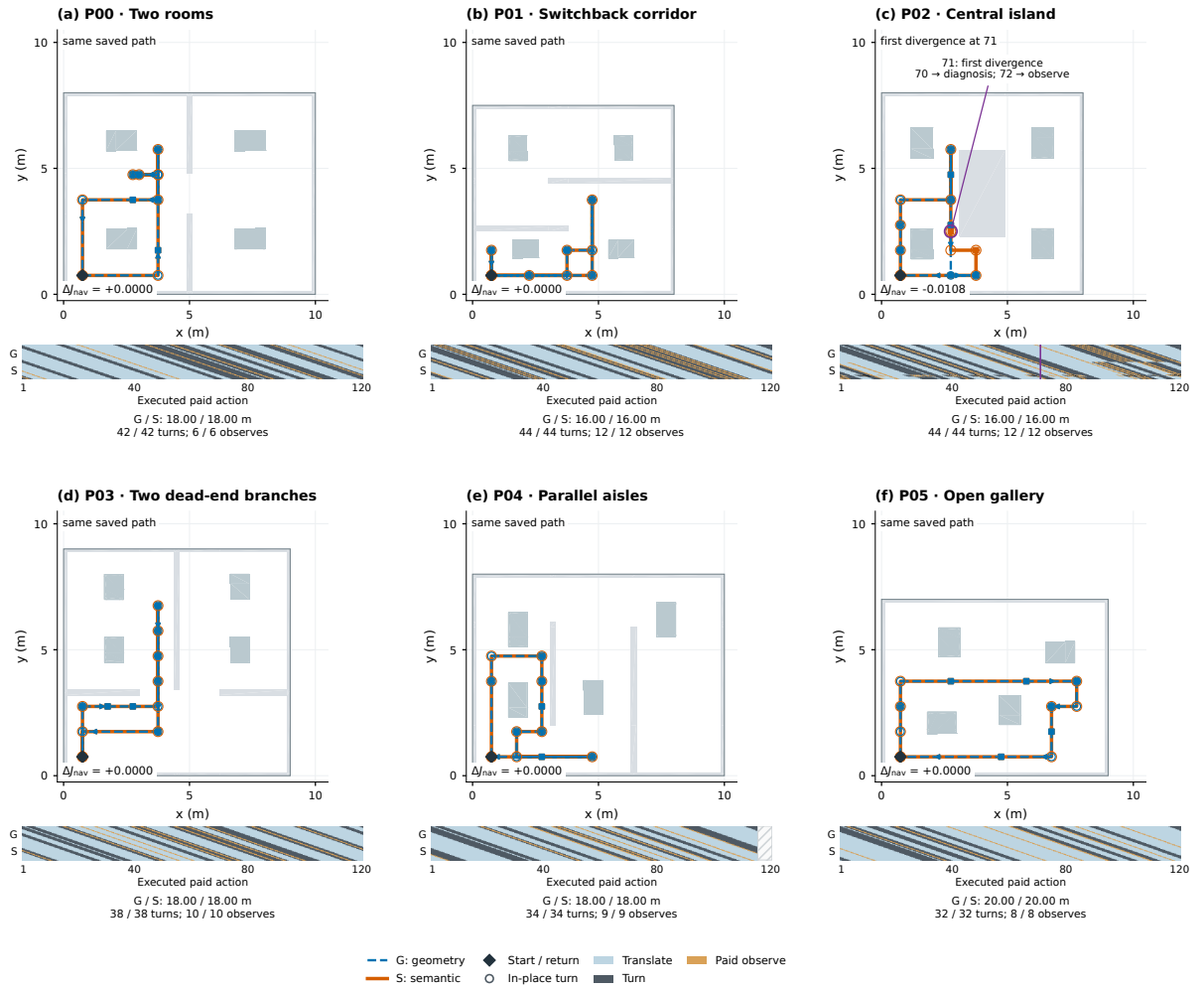
4.9 适用边界与本章小结

本章的有效条件是：类别与结构关系有用，当前几何仍存在方向歧义，且预算使错误选向产生代价。实验依赖公开双模板、安全图、人工类别、准确位姿和共同前缀，几何范围为两个已见父布局及两个同族变体，不作统计显著性或未知大场景泛化结论。实际价值是用明确的任务条件说明语义如何参与观察分配，而不是把模块名称、接口调用或更复杂结构本身作为有效性证据。

后续共享可靠性分支在另一套 J_{nav} 任务与控制器下，正常关系组六父 S/G 为五平一负，均值相对差 -0.3301% ；关系失配组中，S 与固定关系可靠度的普通贝叶斯语义策略 B 在六父上全部持平，完整开发矩阵仍有缺项。这些结果不并入本章 J_5 表格，也不支持新增机制已取得性能收益。它们说明当前正结论应限定在已验证的实现与任务条件，四模块的逐项增量及更大场景中的整体优势仍需进一步检验。

Scene-scale execution across all six development layouts

Saved nominal G/S runs · budget of 120 actions · provided navigation graph · exact simulated poses



Five pairs have identical routes; P02 differs and has a lower semantic endpoint. This figure documents execution and its limits. Common 10.75 m square window. P04 returns after 115 actions (hatched: unused); other runs use 120. Grey: offline geometry.

图 13 已复核六父正常关系开发组的全部 G/S 保存轨迹。各图使用同一 10.75 m 见方坐标窗口，背景几何只作离线解释；共同条件包含公开安全导航图与准确模拟位姿。任务预算均为 120 动作，P04 两方法实际 115 动作返航、剩余 5 动作，其余使用 120 动作；斜线带为未使用预算。圆环为原地转向，方点为额外付费 observe 位置，动作带保留全部已执行动作。五对完全同轨迹；P02 在观测 70 后选择诊断，第 71 步转向首次执行分歧，第 72 步执行 observe，该条件 S 终点低于 G。该图展示场景级执行与已知边界，不作为六场景语义优势的证据。

六父实际平移距离为 16–20 m, G/S 在各配对中相同, 转向数和额外 observe 数也逐配对相同; 路径或动作顺序仍可不同, 如 P02。该分支原子转向为 30° , 与本章局部实验的 90° 不同, 且 J_{nav} 和 J_5 评价定义不同, 不能混合动作成本或质量均值。这些保存记录回答“系统是否在场景中实际运动和观察”, 性能表则回答“类别是否在该任务条件下有增量”, 二者分开说明。

本章完成了 CPU 虚拟传感、四接口决策、实际地图融合和独立终点评价的闭环验证。原完整配对确认支持类别输入带来 6.1638% 的平均联合收益, 开发对照支持整体纠错政策带来 2.6241% 的平均收益。40 个旧轨迹检查点进一步表明, 在相同覆盖下, 差异主要经由表面召回与 F1 形成, 且短时负差和两个持平构型均保留。新增 128 项固定矩阵复现 42 步下 6.2505% 的类别收益, 并在两个同族结构变体上取得 4.2289%; 同时明确 30 步的当前规划可行性边界与 54 步的收益反转。行动、信念和网格使这些结果具有过程解释, 可支撑预算受限设施建档方案的受控可行性, 真实小车实验可在此基础上作为补充应用展示。

第5章 总结与展望

5.1 研究工作总结

本文以工业生产中的布局调整和设施建档需求为背景，研究运动预算有限时区域覆盖与设施表面观测之间的协调问题。机器人完成通道覆盖后，设备背面或凹入结构仍可能缺失；类别与结构的关联能够在几何尚有歧义时提供观察方向线索，但错误关联也可能造成预算浪费。为此，本文将类别先验、实测几何反馈和预算规划组织为可执行闭环，在静态配置内检验语义信息对实际建档结果的作用。

系统通过 OV-SDF、STGHP、RPN-UQ、IGCR 四个接口，分别承担状态登记、观察选择、执行约束和实测纠错职责。CPU 实现根据公开模板建立构型权重，利用深度与扫描残差更新判断，通过有限诊断前瞻选择下一动作，并检查执行后是否仍能返航。分层决策与执行接口使上述环节形成观察闭环。实际三维表面仅融合取得的深度，模板曝光只参与规划预测，避免将先验表面直接作为重建成果。

围绕该方法，本文完成虚拟传感、动作执行、三维融合、日志保存和独立评价的连接。评价同时报告二维覆盖率、设施表面 F1 及二者乘积，并将任务资格与质量分开判断。轨迹、信念和网格的对应记录，使终点差异能够联系到具体观察决策，而非仅以规划评分或模块调用说明有效。

5.2 实验结果与主要认识

主确认实验在两个已见父布局的四个构型条件上比较类别方法 S 与共同主动几何方法 G。两者共享规划器、模板、诊断能力及重建后端，差别是是否使用类别先验。全部任务在预算内完成，零碰撞并返回起始姿态；四组配对为两胜两平，平均联合指标提高 6.16%。平均覆盖率相同，表面 F1 由约 0.737 提高至 0.783，说明收益来自更有效的表面观测，而不是定位精度或覆盖率同步提高。

行动记录显示，在两个正收益条件中，类别方法在相同非语义经历后提前选择了不同的观察方向；持平条件中，两种方法选择相同路线。这表明语义的作用取决于信息是否改变有用决策，并非观察带有类别的设施就必然获得收益。不同距离阈值的结果进一步支持所观察到的条件增量。

错误类别开发实验中，保留实测纠错及未来纠错预期的整体政策，相对同时关闭二者的策略提高平均联合指标 2.62%。信念时间线和同状态干预表明，几何证据能够影响后续动作，但严格阈值仍出现负例。共同 CPU 机制比较还展示了本方法与 SWAP-I、VISTA-I 在观察分配及表面质量上的差异；由于适配改变了目标和规划细节，这些结果用于说明机制差别，不代表原作者完整系统的性能排名。

固定控制器的新预算比较进一步明确了条件范围。原两布局 42 步下，两种新噪声实现得到 6.25% 的平均类别收益；54 步下，覆盖均达 100%，类别方法的联合指标相对低 0.70%，差别主要伴随精确率下降。30 步下当前规划器无法满足既定预测覆盖及返航约束，全部失败予以保留。有限预算内的提前选向与充裕预算下的表面质量优化因此不能视为同一问题，模板曝光代理仍有改进空间。

5.3 局限性与适用范围

当前结论建立在公开双模板、安全姿态图、人工类别、准确位姿和共同观测前缀之上，场景范围为两个已见父布局及其同族结构变体。实验验证的是受控设施建档中的决策价值，尚不能推出自然设备识别能力、未知地图安全探索或未见大场景泛化。CPU 控制器直接选择下一原子动作，四个接口的逐项独立收益尚未全部验证。布局变化是应用背景，现有结果来自独立静态任务，不包含跨时变化检测、地图融合、定位精度提升或动态避障实验。

评价域限定于设施附近,覆盖已知不等于占据分类正确,表面质量还受距离阈值影响。后续共享可靠性分支采用另一任务和控制器,其正常关系比较为五平一负,平均相对差约为 -0.33% ,关系失配比较全部持平。这些结果不能与本文主指标混合,也说明新增语义机制不必然带来质量增量。本文据此将正结论限定于已经执行并得到支持的实现条件。

5.4 后续工作展望

新增预算结果指出了更具体的优化方向:让候选观察代理更好地反映实测表面精确率与完整度,而不只估计模板曝光面积。可在共同预测模型中引入观察距离、入射角和重复观测冗余等因素,再按固定对照评价;SWAP 中的表面巡检要求 [2] 为这一方向提供了参考。类别先验强度与诊断可靠度也需要实测校准。进一步面向工业布局调整时,可将当前主动观测策略接入旧地图管理、变化检测与更新后的几何验证流程,分别检查再次采集的成本和地图更新质量。

工程扩展可分步替换受控输入:先接入自然类别识别,再引入定位误差和实际传感缺失,最后利用现有自主导航小车进行有限场景的应用演示。实车重点检验接口、动作执行与观察闭环,不替代已经完成的虚拟实验。通过上述渐进扩展,可以在保留现有可复核成果的基础上检验适用范围。

附录 A 复现与材料索引

A.1 固定实现与观测数据

项目将实验运行与文稿构建分开保存。主确认、错误类别和外部机制批次分别位于 `audit_results/v36_online_confirmation_20260918/`、`v35_online_development_20260918/` 和 `v39_external_cpu_20260920/`。每个批次保存配置、执行源码摘要、实际传感包、动作与信念记录、重建网格及评价结果。原开发与确认种子分别为 1901 和 350918。完整科学依赖见仓库根目录 `requirements-3d.lock.txt`；Python 及关键科学库版本见第 4 章平台说明。

新增预算与几何扰动实验保存在 `audit_results/thesis_expansion_20260928/`。其配置 `configs/virtual3d/thesis_expansion_20260928.json` 预先列出 128 项任务、两种子 2026092801 和 2026092802、四策略及几何变体；`source_freeze.json` 绑定实际执行源码和输入。原始任务输出与批后审阅汇总分别保存，失败记录不会由补充分析改写为成功。所有场景内的四策略共享几何与噪声规则，分析按场景、构型、预算和种子配对。

A.2 保存结果的复核

发布清理移除了退役训练依赖及部分源码归档，科学结果和原摘要保持不变。当前检出不含全部旧源码闭包，严格历史复现须恢复清理前版本；新采集应重新封存，详见仓库发布迁移说明。

复核可以先从原始动作、评分和配对表开始，无需重新采集。确认批的只读审计入口为 `scripts/verify_online_confirmation_v36.py`，指定原批次作为 `--batch`，并用一个尚不存在的目录作为 `--output`。启动科学 Python 前将 `OMP_NUM_THREADS`、`OPENBLAS_NUM_THREADS`、`MKL_NUM_THREADS` 均设为 1。审计检查已有文件和指标算术，不增加独立实验样本。

新增批次以 `analysis_review/complete_endpoint_metrics.csv` 提供完整任务长表，以同目录的 `complete_paired_metrics.csv` 提供条件配对。先检查任务状态、覆盖、碰撞和精确返航，再解释质量值。预算不可行任务的失败时刻部分重建另列为 `partial_failure_endpoint`，不得与合格任务终点混合求均值。噪声重复用于展示同一几何的数值变化，不当作新增独立场景。

原始批次已封存，重采集时应使用独立目录并重新绑定源码、配置和种子，不能覆盖旧数据。两类语义对照的解释也应保持一致：S/G 改变类别信息；X/Xnf 同时改变实测纠错和未来纠错预期，代表整体政策比较。

A.3 图件与文稿生成

场景与三维细节图由 `scripts/plot_thesis_scene_details_20260928.py` 读取已有路径与网格生成，来源摘要写入图件目录的 `provenance.json`。实物平台图保留原始照片，仅增加矢量标注与接口说明，其文件来源保存在 `figures/robot_platform_20260928/manifest.json`。照片不参与定量评分。

全文的可编辑源是分章 Markdown，合并 Markdown、LaTeX 和 PDF 由构建脚本生成。在仓库根目录执行以下命令，可重建通用审阅稿及预览：

```
python3 -B scripts/build_writing_deliverables_20260928.py \
thesis --render --export
```

构建记录绑定源文件与 PDF/TeX 的 SHA256；排版不运行科学实验。当前为通用审阅稿，提交前须适配学校的封面、声明和引用格式。

参考文献

- [1] Chaplot D. S., Gandhi D., Gupta S., Gupta A., Salakhutdinov R. Learning to Explore using Active Neural SLAM. ICLR, 2020. [作者论文](#).
- [2] Dharmadhikari M., Alexis K. Semantics-aware Exploration and Inspection Path Planning. ICRA, 2023. [作者论文](#).
- [3] Nagami K., Chen T., Yu J., Shorinwa O., Adang M., Dougherty C., Cristofalo E., Schwager M. VISTA: Open-Vocabulary, Task-Relevant Robot Exploration With Online Semantic Gaussian Splatting. IEEE Robotics and Automation Letters, 11(3):3150–3157, 2026. [doi:10.1109/LRA.2026.3653276](#).
- [4] Zhou Q.-Y., Park J., Koltun V. Open3D: A Modern Library for 3D Data Processing. arXiv:1801.09847, 2018. [doi:10.48550/arXiv.1801.09847](#).
- [5] Cao C., Zhu H., Choset H., Zhang J. TARE: A Hierarchical Framework for Efficiently Exploring Complex 3D Environments. RSS, 2021. [doi:10.15607/RSS.2021.XVII.018](#).
- [6] Chen X., Li Q., Wang T., Xue T., Pang J. GenNBV: Generalizable Next-Best-View Policy for Active 3D Reconstruction. CVPR, 2024:16436–16445. [CVF 正式论文](#).
- [7] Dharmadhikari M., Alexis K. Semantics-Aware Predictive Inspection Path Planning. IEEE Transactions on Field Robotics, 2025. [doi:10.1109/TFR.2025.3578402](#).
- [8] Chen L., Zhan H., Yin H., Xu Y., Mordohai P. Understanding while Exploring: Semantics-driven Active Mapping. Advances in Neural Information Processing Systems, 38, 2025. [doi:10.52202/085713-1113](#).
- [9] World Economic Forum. Physical AI: Powering the New Age of Industrial Operations. White paper, 2025-09-04. [官方报告页](#).
- [10] Placed J. A., Strader J., Carrillo H., Atanasov N., Indelman V., Carlone L., Castellanos J. A. A Survey on Active Simultaneous Localization and Mapping: State of the Art and New Frontiers. IEEE Transactions on Robotics, 2023. [作者论文与期刊信息](#).
- [11] Curless B., Levoy M. A Volumetric Method for Building Complex Models from Range Images. Proceedings of SIGGRAPH, 1996:303–312. [作者项目与论文](#).
- [12] Kaelbling L. P., Littman M. L., Cassandra A. R. Planning and Acting in Partially Observable Stochastic Domains. Artificial Intelligence, 101(1–2):99–134, 1998. [作者论文](#).
- [13] Hollinger G. A., Sukhatme G. S. Sampling-based Robotic Information Gathering Algorithms. The International Journal of Robotics Research, 33(9):1271–1287, 2014. [doi:10.1177/0278364914533443](#).
- [14] Knapitsch A., Park J., Zhou Q.-Y., Koltun V. Tanks and Temples: Benchmarking Large-Scale Scene Reconstruction. ACM Transactions on Graphics, 36(4), 2017. [作者项目与论文](#).